UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

Caio Wingeter de Castilho

Energia por quilômetro quadrado: co-projeto de missão e computação embarcada para a detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por drone multirrotor

São Carlos

2026

Caio Wingeter de Castilho

Energia por quilômetro quadrado: co-projeto de missão e computação embarcada para a detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por drone multirrotor

Monografia apresentada ao Curso de Engenharia Aeronáutica, da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Aeronáutico.

Orientador: Prof. Dr. Glauco Augusto de Paula Caurin

São Carlos

2026

É possível elaborar a ficha catalográfica em LaTeX ou incluir a fornecida pela Biblioteca. Para tanto observe a programação contida nos arquivos USPSC-modelo.tex e fichacatalografica.tex e/ou gere o arquivo fichacatalografica.pdf.

A biblioteca da sua Unidade lhe fornecerá um arquivo PDF com a ficha catalográfica definitiva, que deverá ser salvo como fichacatalografica.pdf no diretório do seu projeto.

Folha de aprovação em conformidade
com o padrão definido
pela Unidade.
No presente modelo consta como
folhadeaprovacao.pdf

Este trabalho é dedicado a todos que me apoiaram
e me deram o suporte durante esse percurso.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que estiveram ao meu lado ao longo dessa caminhada, oferecendo apoio, força e incentivo para que eu pudesse superar cada desafio encontrado no percurso.

Agradeço, de forma especial, à minha companheira Luana, por todo o carinho, paciência e apoio incondicional ao longo dessa jornada. Aos meus pais, André e Carolina, que, apesar de todas as dificuldades, nunca deixaram de acreditar em mim e sempre se esforçaram ao máximo para que eu pudesse alcançar meus sonhos. Ao meu irmão Breno, que esteve ao meu lado em todos os momentos, não apenas como irmão, mas como meu melhor amigo.

Ao Prof. Dr. Glauco Augusto de Paula Caurin, pela orientação e pela confiança ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Ao Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT) da COPPE/UFRJ, por disponibilizar publicamente a base de dados MBG-V2, sem a qual esta análise não seria possível.

"Líderes são mestres em encontrar o sentido e aprendizado em todo tipo de experiência de vida."

(Jucá, 2014, p. 94)

RESUMO

CASTILHO, C. W. **Energia por quilômetro quadrado: co-projeto de missão e computação embarcada para a detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por drone multirrotor**. 2026. 59 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

[Resumo a ser escrito ao final do trabalho.]

Palavras-chave: *Aedes aegypti*. Veículos aéreos não tripulados. Multirrotor. Eficiência energética. Computação embarcada. Detecção de objetos.

ABSTRACT

CASTILHO, C. W. **Energy per Square Kilometre: Mission–Onboard Computing Co-Design for Drone-Based Detection of *Aedes aegypti* Breeding Sites**. 2026. 59 p. Monograph (Conclusion Course Paper) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

[Abstract to be written at the end of the work.]

Keywords: *Aedes aegypti*. Unmanned aerial vehicles. Multirotor. Energy efficiency. Onboard computing. Object detection.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Volume de controle da teoria da quantidade de movimento para um rotor em pairado 32
Figura 2 – Parcelas da potência mecânica requerida por um quadrirrotor em voo nivelado 35
Figura 3 – Geometria do imageamento nadiral nas condições dos voos da base MBG-V2 38
Figura 4 – Número de passadas da rede neural por quilômetro quadrado inspecionado em função da velocidade de voo 44
Figura 5 – Localização das 13 regiões da base MBG-V2 no município do Rio de Janeiro e faixas imageadas pelos dois voos da região M 46
Figura 6 – Efeito do GSD adotado na projeção de um objeto parado 48
Figura 7 – Exemplos das 12 classes da base MBG-V2 51
Figura 8 – Densidade, composição e tamanho dos objetos anotados na base MBG-V2 52

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
EESC	Escola de Engenharia de São Carlos
GSD	*Ground Sample Distance* (resolução espacial no solo)
LIRAa	Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti*
MBG	*Mosquito Breeding Grounds* (base de dados)
SWaP	*Size, Weight and Power*
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
USP	Universidade de São Paulo
VANT	Veículo Aéreo Não Tripulado

LISTA DE SÍMBOLOS

A	Área do disco do rotor
A_t	Área de solo coberta por um recorte de imagem
a	Semieixo maior do elipsoide WGS-84
b	Borrão de movimento, em pixels
C	Tempo de computação por quadro
C_P	Coeficiente de potência do rotor, $P/[\rho A(\Omega R)^3]$
C_{d0}	Coeficiente de arrasto de perfil médio das pás
C_j	Tempo de computação da tarefa j
c_x, c_y	Coordenadas do ponto principal da imagem, em pixels
D	Arrasto da aeronave
$d_{\max}$	Distância limite para associar um foco previsto a um foco real
E	Energia elétrica consumida em um trecho de voo
E_b	Energia útil da bateria
$E_{\inf}$	Energia adicional por passada da rede neural
e	Energia por unidade de área inspecionada
FM	Figura de mérito do rotor
$\mathbf{F}$	Resultante das forças aerodinâmicas e propulsivas
f_c	Distância focal da câmera
f_e	Área equivalente de placa plana
f_q	Taxa de quadros do vídeo
GSD	Resolução espacial no solo
g	Aceleração da gravidade
H	Hardware embarcado
h	Altura de voo sobre o terreno

$h_{\max}$	Altura máxima que preserva a detecção
I	Corrente da bateria
K	Constante de aumento da potência de perfil em voo à frente
k	Passo da estratégia de pular quadros
L	Comprimento da pegada no solo, na direção do voo
$\mathbf{L}_{EB}, \mathbf{L}_{BE}$	Matrizes de transformação dos eixos do corpo para os da Terra e vice-versa
m	Massa da aeronave
m_0	Massa da aeronave sem o computador de bordo
m_H	Massa acrescentada pelo hardware embarcado
N	Número de rotores
N_x, N_y	Número de pixels da imagem, transversal e longitudinal ao voo
n	Número de tarefas periódicas
n_t	Número de recortes por quadro
n_v	Número de quadros em que um ponto do solo é visto
n_v^*	Número desejado de observações de cada ponto do solo
P	Potência mecânica requerida
P_{av}	Potência dos aviônicos e demais cargas fixas
P_c	Potência do computador de bordo
P_{c0}	Parcela fixa da potência do computador de bordo
P_{el}	Potência elétrica retirada da bateria
$P_{el,\text{tot}}$	Potência elétrica total, incluindo o computador de bordo
P_h	Potência de pairado
$P_{h,\text{ideal}}$	Potência ideal de pairado
$\mathcal{P}$	Precisão da detecção
p	Tamanho do pixel no sensor

R	Alcance
R_M, R_N	Raios de curvatura meridiano e do primeiro vertical
$\mathcal{R}$	Taxa de detecção por quadro
$\mathcal{R}_f$	Taxa de detecção de focos únicos
$\mathcal{R}_{\min}$	Taxa de detecção de focos únicos exigida
r	Taxa de passadas da rede neural
$r_{\max}$	Taxa máxima de passadas da rede neural em tempo real
s	Dimensão característica de um objeto no solo
s_{px}	Dimensão de um objeto na imagem, em pixels
$s_{px,\min}$	Dimensão mínima de um objeto na imagem para a taxa de detecção exigida
s_t	Lado de um recorte de imagem, em pixels
T	Tração do rotor
t_{aut}	Autonomia
t_e	Tempo de exposição
t_v	Tempo em que um ponto do solo permanece no campo de visão
U	Tensão da bateria
U_p	Utilização do processador
u, v	Coordenadas de um pixel na imagem
V	Velocidade de voo
$\mathbf{V}$	Vetor velocidade do centro de massa em relação à Terra
V_c	Velocidade vertical de subida
V_{Pmin}	Velocidade de potência mínima
V_{Rmax}	Velocidade de máximo alcance
v_h	Velocidade induzida em pairado
v_i	Velocidade induzida

w	Largura da faixa imageada
α_d	Ângulo de ataque do disco do rotor
β_x, β_y	Ângulos de campo de visão da câmera
$\Delta N, \Delta E$	Deslocamentos nas direções norte e leste
ϵ	Excentricidade do elipsoide WGS-84
η_m	Eficiência combinada de motores e controladores
θ	Ângulo de arfagem
θ_c	Ângulo de arfagem da câmera
κ	Fator de correção da potência induzida
λ	Longitude
μ	Razão de avanço
π	Estratégia de inferência
ρ	Densidade do ar
σ	Solidez do rotor
τ_j	Período da tarefa j
ϕ	Latitude
ϕ_c	Ângulo de rolamento da câmera
ψ	Ângulo de guinada da câmera
$\boldsymbol{\omega}$	Vetor velocidade angular da aeronave
ΩR	Velocidade de ponta da pá

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 25
1.1 Contexto e delimitação do tema 26
1.2 Justificativa 27
1.3 Problema de pesquisa 28
1.4 Hipóteses 28
1.5 Objetivos 29
1.6 Organização do trabalho 29

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 31
2.1 Potência de um rotor pela teoria da quantidade de movimento . . . 31
2.2 Voo à frente e curva de potência requerida 33
2.2.1 Equilíbrio em cruzeiro e estimativa do arrasto 34
2.2.2 Da potência mecânica à potência elétrica 36
2.3 Desempenho: autonomia, alcance e energia por área 36
2.4 Geometria do imageamento aéreo 37
2.4.1 Resolução no solo, pegada e cobertura 37
2.4.2 Compromisso entre altitude, energia e detecção 38
2.4.3 Borrão de movimento 39
2.4.4 Georreferenciamento das detecções 39
2.5 Detecção de objetos com redes neurais 41
2.5.1 Redes convolucionais e detectores de estágio único 41
2.5.2 Métricas de detecção 41
2.5.3 Dos quadros aos focos únicos 42
2.6 Computação embarcada 42
2.6.1 Restrição de tempo real 42
2.6.2 Energia da computação 43
2.7 Formulação do problema de co-projeto 43

3 MATERIAIS E MÉTODOS 45
3.1 Base de dados MBG-V2 45
3.1.1 Origem e aquisição 45
3.1.2 Condições de voo e câmera 45
3.1.3 Estrutura dos dados 49
3.1.4 Estatísticas das anotações 50
3.1.5 Telemetria e energia dos voos 53
3.1.6 Verificação de integridade e tratamento dos dados 54

3.1.7 Representatividade e limitações 55

REFERÊNCIAS 57

1 INTRODUÇÃO

A dengue é hoje um dos problemas de saúde pública mais graves do Brasil. Em 2025, o país registrou cerca de 1,7 milhão de casos prováveis da doença, depois de um pico de 6,6 milhões em 2024 (Brasil. Ministério da Saúde, 2026a). A principal forma de combate à dengue, assim como à zika e à chikungunya, é impedir a reprodução do vetor, o mosquito *Aedes aegypti*, localizando e eliminando seus criadouros (Passos *et al.*, 2022). O mosquito se reproduz em recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e caixas d'água (Passos, 2019).

O instrumento oficial de acompanhamento desses criadouros no país é o Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti* (LIRAa), no qual agentes de combate às endemias visitam imóveis à procura de larvas. No segundo ciclo de 2026, 49,2% dos 3.732 municípios que enviaram dados ficaram em situação de alerta ou de risco. Vasos e pratos de plantas, garrafas e recipientes semelhantes responderam por 42,3% dos criadouros identificados, seguidos pelos reservatórios de água, como caixas d'água e tonéis (26,1%), e por pneus e resíduos sólidos (23%) (Brasil. Ministério da Saúde, 2026b). Uma parte relevante desses recipientes fica em lajes, telhados e quintais, onde a inspeção feita do chão é lenta e incompleta. Esse é um limite conhecido da vigilância de campo, que é trabalhosa em larga escala e deixa passar, por exemplo, pneus sobre telhados, que só se tornam visíveis em imagens aéreas (Hahm *et al.*, 2026).

Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) equipados com câmeras e associados a técnicas de visão computacional oferecem uma alternativa. Passos *et al.* (2022) introduziram a base *Mosquito Breeding Grounds* (MBG), com vídeos aéreos em 4K gravados no Rio de Janeiro, e obtiveram valores de F_1 de 0,65 e 0,77 na detecção de pneus e de caixas d'água, respectivamente. A segunda versão da base, MBG-V2, amplia o conjunto para 26 vídeos e acrescenta a telemetria de voo sincronizada com o vídeo (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). Em Dar es Salaam, na Tanzânia, Hahm *et al.* (2026) anotaram 4,6 km^2 de imagens de drone com resolução de 3 a 5 cm, treinaram uma rede U-Net e mapearam mais de 135 mil recipientes em 27,27 km^2. A acurácia obtida foi de 75% para caixas d'água, 72% para pneus e 54% para baldes.

Esses trabalhos tratam o problema principalmente como uma questão de qualidade da detecção, avaliada em imagens ou ortomosaicos processados em solo depois do voo. Quando a detecção é feita a bordo, durante o voo, o VANT passa a ser um sistema ciberfísico em que computação e voo interagem. O computador embarcado está sujeito a restrições de tamanho, peso e potência (SWaP, do inglês *Size, Weight and Power*): consome energia da mesma bateria que alimenta os motores e acrescenta massa à aeronave. Boroujerdian *et al.* (2018) mostraram que o desempenho da computação embarcada afeta

a velocidade possível do veículo e, por consequência, o tempo e a energia total da missão. Krishnan *et al.* (2020) propuseram um modelo do tipo *roofline* que relaciona a taxa de quadros do sensor, o desempenho computacional e a dinâmica do veículo. No outro extremo, os trabalhos de planejamento de cobertura com consciência energética minimizam a energia de voo sob restrições de cobertura e de resolução da imagem (Di Franco; Buttazzo, 2016), apoiados em modelos empíricos de consumo de multirrotores (Abeywickrama *et al.*, 2018). Nesses trabalhos, porém, a câmera é tratada como sensor passivo, e o custo de processar as imagens não entra na conta. Não foi encontrado trabalho que avalie conjuntamente a energia de voo, a energia da computação embarcada e a quantidade de criadouros efetivamente encontrados na inspeção aérea de focos do *Aedes aegypti*.

1.1 Contexto e delimitação do tema

Este trabalho trata a inspeção aérea de criadouros como um problema de co-projeto entre a missão de voo e a computação embarcada. A métrica central é a energia gasta por quilômetro quadrado inspecionado, somando a propulsão do multirrotor e o computador de bordo. Essa métrica é avaliada sob a restrição de que a taxa de detecção de focos únicos, isto é, a fração dos criadouros reais efetivamente encontrados (*recall*), permaneça acima de uma meta definida. As variáveis de projeto consideradas são:

- a **altitude de voo**, que define a resolução espacial no solo (GSD, do inglês *Ground Sample Distance*) e a largura da faixa imageada;
- a **velocidade de cruzeiro**, que define a taxa de cobertura de área e a potência de propulsão, e que, a partir de certo ponto, degrada a imagem por borrão de movimento;
- a **estratégia de inferência**: processar todos os quadros inteiros, pular quadros, processar recortes fixos ou processar apenas a região do solo ainda não observada, estratégia aqui chamada de *memória geográfica*;
- o **hardware embarcado** e seu modo de potência, tomando como referência o módulo NVIDIA Jetson Orin Nano. A versão de 8 GB do módulo opera originalmente nos modos de 7 e 15 W; com a configuração introduzida no JetPack 6.2, os modos disponíveis passam a ser 15 W, 25 W e o modo sem limite MAXN SUPER (NVIDIA Corporation, 2024; NVIDIA Corporation, 2025).

O estudo delimita-se a multirrotores elétricos com câmera apontada para o nadir, filmando em 4K. Os dados vêm da base MBG-V2, que cobre 13 regiões urbanas do Rio de Janeiro filmadas a 40 m de altitude (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). A análise é feita por reprodução *offline* dos voos gravados:

cada quadro é associado à posição, à atitude e ao estado da bateria da aeronave pela telemetria sincronizada. A energia de propulsão é medida na própria telemetria e estendida a outros pontos de operação por um modelo físico do multirrotor. A energia da computação é medida no computador embarcado de referência. Como todos os voos da base foram feitos na mesma altitude e em velocidades próximas, o efeito da altitude sobre a detecção é emulado pela redução da resolução das imagens e verificado com os voos em diferentes altitudes da primeira versão da base (Passos *et al.*, 2022), e o efeito da velocidade é emulado por borrão de movimento. Ficam fora do escopo a confirmação da presença de larvas, que depende de inspeção em solo, e a execução de voos próprios, que é apontada como extensão do trabalho.

1.2 Justificativa

A vigilância do *Aedes aegypti* depende de visitas de agentes aos imóveis, e os recipientes mais difíceis de alcançar por esse método, em lajes, telhados e quintais fechados, são justamente os que uma câmera aérea enxerga. Os trabalhos citados mostram que a detecção automática desses recipientes em imagens de drone é viável (Passos *et al.*, 2022; Hahm *et al.*, 2026). O que ainda falta para que a técnica chegue à rotina de um município é conhecer seu custo de operação: quanta área um multirrotor inspeciona com uma bateria e quantos dos criadouros existentes nessa área ele de fato encontra.

Essas duas perguntas não são respondidas pelas métricas usuais de visão computacional. Quadros por segundo e precisão média descrevem o detector isolado, em imagens já coletadas. A área coberta por bateria depende da curva de potência da aeronave, da altitude e da velocidade de voo. A fração de criadouros encontrados depende de como essas mesmas escolhas alteram o tamanho e a nitidez dos objetos na imagem. As duas respostas estão acopladas pelos parâmetros de voo. Por isso, o problema precisa ser tratado no nível da missão, com as ferramentas de desempenho de aeronaves, e não apenas no nível do modelo de detecção.

O computador de bordo participa desse acoplamento por três caminhos. O primeiro é o consumo elétrico, que sai da mesma bateria que alimenta os motores. Uma análise preliminar de cinco voos da base MBG-V2, feita para este trabalho, indicou potência elétrica mediana de cerca de 180 W a aproximadamente 4,1 m/s e 40 m de altitude. Diante desse valor, um computador operando entre 7 e 25 W representa de 4% a 14% do consumo da aeronave. O segundo caminho é a massa: em pairado, a potência induzida cresce com a massa elevada a 3/2 (Seção 2.1), de modo que o peso do computador, do dissipador e do cabeamento pode custar à propulsão tanto quanto o consumo elétrico do próprio módulo, ou mais. O terceiro é a capacidade de processamento, que limita quantas imagens são analisadas por segundo e, com isso, as altitudes, as velocidades e as estratégias de inferência viáveis em tempo real. Como o primeiro caminho é o menor dos três, reduzir a

potência da inferência tem, isoladamente, efeito limitado. O ganho de uma inferência mais barata está em permitir um hardware mais leve ou um voo mais favorável, e só aparece quando a missão é avaliada por inteiro.

Esse tipo de missão oferece ainda uma oportunidade específica. O vídeo aéreo é altamente redundante: a 40 m de altitude, com resolução de cerca de 1,4 cm por pixel, cada quadro 4K cobre aproximadamente 54 m por 30 m de solo. Voando a 4 m/s, apenas cerca de 13% dessa área é nova a cada segundo, e cada objeto permanece visível por vários segundos. Processar todos os quadros recalcula repetidamente o mesmo terreno. Como a telemetria permite georreferenciar cada pixel, é possível processar apenas o que ainda não foi visto e trocar a computação poupada por voos mais altos ou mais rápidos, ou por um hardware menor e mais leve.

Por fim, a análise é viável com dados públicos. A base MBG-V2 reúne, no mesmo relógio, o vídeo 4K, anotações que identificam cada objeto ao longo do vídeo e a telemetria da aeronave (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024), cujos registros de voo incluem a tensão, a corrente e a carga da bateria. Isso permite medir, no mesmo voo, a energia gasta e os focos encontrados, sem depender de uma campanha de voo própria.

1.3 Problema de pesquisa

Diante desse cenário, a questão que orienta este trabalho é: *qual combinação de altitude, velocidade, estratégia de inferência e hardware embarcado minimiza a energia por quilômetro quadrado inspecionado na detecção de criadouros do Aedes aegypti por multirrotor, mantendo a taxa de detecção de focos únicos acima de uma meta definida?*

1.4 Hipóteses

A geometria do imageamento já garante que a memória geográfica faz muito menos inferências do que o processamento de todos os quadros, e a teoria de desempenho já prevê uma velocidade de mínima energia por distância percorrida. As hipóteses deste trabalho tratam do que essas previsões não decidem, que é o efeito das escolhas de projeto sobre a taxa de detecção de focos únicos e a posição das restrições em relação ao ótimo energético.

H1. A estratégia de memória geográfica mantém a taxa de detecção de focos únicos do processamento de todos os quadros, dentro de uma tolerância fixada antes dos experimentos, e, para um mesmo número de passadas da rede por área inspecionada, alcança taxa de detecção igual ou superior à da estratégia de pular quadros.

H2. Para o hardware de referência, o acréscimo de potência de propulsão causado pela massa embarcada é igual ou superior à potência elétrica consumida pelo próprio

computador. Em consequência, a margem de altitude e de velocidade que a restrição de taxa de detecção mínima permite reduz a energia por quilômetro quadrado mais do que a troca de estratégia de inferência em um hardware fixo.

H3. O ponto de operação ótimo é determinado pela detecção, e não pela curva de potência: a velocidade ótima é inferior à velocidade de máximo alcance do multirrotor, V_{Rmax} (Seção 2.3), porque o borrão de movimento ou a capacidade de processamento violam a restrição de taxa de detecção mínima antes que ela seja atingida.

1.5 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é determinar como a altitude, a velocidade, a estratégia de inferência e o hardware embarcado afetam a energia gasta por quilômetro quadrado inspecionado na detecção de criadouros do *Aedes aegypti* por multirrotor, e identificar os pontos de operação que minimizam essa energia mantendo a taxa de detecção de focos únicos acima de uma meta definida.

Os objetivos específicos são:

- obter um modelo da potência elétrica do multirrotor em função da velocidade e da massa embarcada, calibrado com a telemetria de bateria da base MBG-V2;
- obter um detector para as principais classes de criadouros da base e um procedimento que converta suas detecções em focos únicos georreferenciados, de modo que a taxa de detecção seja medida por criadouro, e não por quadro;
- quantificar a taxa de detecção de focos únicos e a energia de computação de quatro estratégias de inferência (quadro inteiro, pular quadros, recortes fixos e memória geográfica) no NVIDIA Jetson Orin Nano;
- caracterizar como a taxa de detecção de focos únicos varia com a altitude e com a velocidade de voo;
- construir mapas de operação altitude × velocidade que reúnam as curvas de energia por quilômetro quadrado e a fronteira da taxa de detecção mínima, e deles extrair o ponto de operação recomendado para cada configuração de hardware e de estratégia de inferência.

1.6 Organização do trabalho

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica: a ecologia dos criadouros do *Aedes aegypti*, a mecânica de voo e o modelo de potência de multirrotores, a geometria do imageamento aéreo, a detecção de objetos com redes neurais e a computação embarcada.

O Capítulo 3 descreve a base de dados, o detector, a associação de focos por telemetria, as estratégias de inferência e o protocolo de medição de energia. O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados, incluindo os mapas de operação. Por fim, o Capítulo 5 retoma os objetivos e as hipóteses, sintetiza as contribuições e aponta trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo reúne os modelos usados para avaliar a energia por quilômetro quadrado inspecionado. Ele parte da física de voo do multirrotor e passa pela geometria do imageamento aéreo, pela detecção de objetos e pela computação embarcada. Ao final, os modelos são combinados em uma formulação única do problema de co-projeto. Sempre que possível, a modelagem segue a bibliografia das disciplinas do curso de Engenharia Aeronáutica da EESC: Projeto e Desempenho de Hélices (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026d), Desempenho de Aeronaves (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026b), Dinâmica de Voo (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026c), Princípios de Aviônica e Navegação (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026a), Sistemas Embarcados para Veículos Aéreos (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026e) e Redes Neurais e Aprendizagem de Máquina (Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 2026f). O currículo não tem disciplina dedicada a asas rotativas. Por isso, para os efeitos específicos de rotores, a referência é o texto de Leishman (2006), que estende ao rotor a mesma teoria da quantidade de movimento usada no estudo de hélices.

2.1 Potência de um rotor pela teoria da quantidade de movimento

A teoria da quantidade de movimento modela o rotor como um disco atuador ideal, de área A, que acelera o ar de forma uniforme e sem perdas por atrito ou rotação da esteira (Glauert, 1948), (Leishman, 2006, p. 59–63). O volume de controle está representado na Figura 1. Em pairado, o ar entra no disco com velocidade induzida v_h e deixa a esteira, muito abaixo do disco, com velocidade $2v_h$. Aplicando a conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia a um volume de controle que envolve o rotor e a esteira, obtêm-se a tração T e a velocidade induzida em pairado (Leishman, 2006, p. 62–63):

$$T = 2\rho A v_h^2 \qquad \Longrightarrow \qquad v_h = \sqrt{\frac{T}{2\rho A}}, \tag{2.1}$$

em que ρ é a densidade do ar. A potência ideal necessária para gerar essa tração é o produto da tração pela velocidade induzida:

$$P_{h,\text{ideal}} = T v_h = \frac{T^{3/2}}{\sqrt{2\rho A}}. \tag{2.2}$$

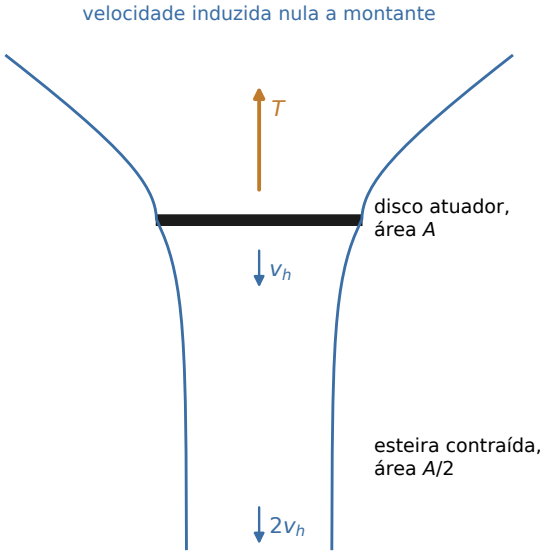
Um rotor real consome mais do que esse valor, por causa da não uniformidade da velocidade induzida, das perdas na ponta das pás e do arrasto de perfil das seções (Leishman, 2006). A qualidade aerodinâmica do rotor em pairado é medida pela figura de

mérito,

$$FM = \frac{P_{h,\text{ideal}}}{P_h}, \tag{2.3}$$

em que P_h é a potência efetivamente absorvida pelo rotor (Leishman, 2006, p. 70).

Figura 1 – Volume de controle da teoria da quantidade de movimento para um rotor em pairado



Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Leishman (2006, p. 59–63). As setas indicam a velocidade induzida no disco, v_h, e na esteira, $2v_h$.

Para o problema deste trabalho, a consequência mais importante da Equação (2.2) vem do pairado, em que a tração equilibra o peso, $T = mg$. Nesse caso, a Equação (2.2) fica $P_{h,\text{ideal}} = C\, m^{3/2}$, com $C = g^{3/2}/\sqrt{2\rho A}$ constante para um mesmo veículo voando na mesma altitude, isto é, com g, ρ e A fixos. Considere que a massa passe de m para $m + \Delta m$ e que, com isso, a potência ideal passe de $P_{h,\text{ideal}}$ para $P'_{h,\text{ideal}} = C\,(m + \Delta m)^{3/2}$. A razão entre as duas potências não depende de C:

$$\frac{P'_{h,\text{ideal}}}{P_{h,\text{ideal}}} = \frac{C\,(m + \Delta m)^{3/2}}{C\, m^{3/2}} = \left(1 + \frac{\Delta m}{m}\right)^{3/2}.$$

Expandindo o lado direito em série de Taylor em torno de $\Delta m/m = 0$, com $f(x) = (1+x)^{3/2}$, $f(0) = 1$ e $f'(0) = \frac{3}{2}$, e truncando no termo de primeira ordem, o que é válido para $\Delta m \ll m$, obtém-se

$$\frac{P'_{h,\text{ideal}}}{P_{h,\text{ideal}}} \approx 1 + \frac{3}{2}\,\frac{\Delta m}{m}.$$

Essa expressão dá a razão entre as potências, e não a sua variação. Definindo a variação de potência como $\Delta P_{h,\text{ideal}} = P'_{h,\text{ideal}} - P_{h,\text{ideal}}$ e subtraindo 1 dos dois lados, o lado esquerdo torna-se

$$\frac{P'_{h,\text{ideal}}}{P_{h,\text{ideal}}} - 1 = \frac{P'_{h,\text{ideal}} - P_{h,\text{ideal}}}{P_{h,\text{ideal}}} = \frac{\Delta P_{h,\text{ideal}}}{P_{h,\text{ideal}}},$$

e chega-se à variação relativa da potência ideal de pairado:

$$\frac{\Delta P_{h,\text{ideal}}}{P_{h,\text{ideal}}} \approx \frac{3}{2}\,\frac{\Delta m}{m}. \tag{2.4}$$

Assim, um acréscimo de 10% na massa do veículo, causado por exemplo pelo computador de bordo, seu dissipador e cabeamento, aumenta em cerca de 15% a parcela induzida da potência de pairado. A potência total cresce menos, porque a potência de perfil, apresentada na Seção 2.2, depende pouco da tração. Com os parâmetros ilustrativos da Figura 2, o mesmo acréscimo de massa eleva a potência total de pairado em cerca de 8%. Esse efeito se soma ao consumo elétrico do próprio computador.

2.2 Voo à frente e curva de potência requerida

Em voo à frente com velocidade V, o disco do rotor recebe, além da velocidade induzida v_i, uma componente de escoamento livre. Uma hipótese proposta por Glauert e apresentada em detalhe por Leishman (2006, p. 93–96) é que a tração continue dada pela vazão mássica através do disco multiplicada pelo dobro da velocidade induzida, o que leva à expressão implícita

$$v_i = \frac{v_h^2}{\sqrt{(V\cos\alpha_d)^2 + (V\sin\alpha_d + v_i)^2}}, \tag{2.5}$$

em que α_d é o ângulo de ataque do disco, positivo quando o disco é inclinado para a frente, conforme a convenção de Leishman (2006, p. 93). Com essa convenção, a componente $V\sin\alpha_d$ soma-se à velocidade induzida, pois o escoamento livre atravessa o disco de cima para baixo. Para velocidades bem maiores que v_h, a Equação (2.5) tende a $v_i \approx v_h^2/V$. Ou seja, a potência induzida cai com a velocidade, porque o rotor passa a processar uma massa de ar maior por unidade de tempo.

Leishman (2006, p. 217) decompõe a potência total requerida no rotor em voo à frente em quatro parcelas: induzida, de perfil, parasita e de subida. A potência de subida é a taxa de aumento da energia potencial, mgV_c, em que V_c é a velocidade vertical (Leishman, 2006, p. 218, 226), e se anula em voo nivelado. Restam três parcelas, cujas formas explícitas correspondem às Equações (5.23), (5.29) e (5.47) daquela obra (Leishman, 2006, p. 218–225). A parcela de perfil aparece lá na forma adimensional, isto é, dividida por $\rho A(\Omega R)^3$, pois o coeficiente de potência do rotor é definido como $C_P = P/[\rho A(\Omega R)^3]$ (Leishman, 2006, p. 67); aqui ela foi multiplicada de volta por esse fator para ser expressa em watts. Essa é a convenção norte-americana, adotada em todo o livro; parte da literatura europeia usa $\frac{1}{2}\rho A(\Omega R)^3$ no denominador, o que dobra os valores dos coeficientes (Leishman, 2006, p. 67). Em voo nivelado, portanto,

$$P(V) = \underbrace{\kappa\, T\, v_i(V)}_{\text{induzida}} + \underbrace{\frac{\sigma C_{d0}}{8}\,\rho A(\Omega R)^3\left(1 + K\mu^2\right)}_{\text{perfil}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\rho V^3 f_e}_{\text{parasita}}. \tag{2.6}$$

Os termos da Equação (2.6) são os seguintes:

- $\kappa > 1$ é um fator empírico de correção das perdas induzidas, para o qual um valor médio entre 1,15 e 1,25 costuma bastar em estimativas preliminares (Leishman, 2006, p. 219);
- σ é a solidez do rotor;
- C_{d0} é o coeficiente de arrasto de perfil médio das seções da pá;
- ΩR é a velocidade de ponta da pá;
- $\mu = V \cos \alpha_d / (\Omega R)$ é a razão de avanço;
- K é uma constante empírica que representa o aumento do arrasto de perfil em voo à frente, com valores médios de 4,65 ou 4,7 (Leishman, 2006, p. 219);
- f_e é a área equivalente de placa plana, ou seja, o produto do coeficiente de arrasto pela área de referência, que agrega o arrasto da fuselagem, do cubo e do trem de pouso, chamada f por Leishman (2006, p. 225); substituída na Equação (5.47) daquela obra, ela leva à parcela parasita $\frac{1}{2}\rho V^2 f_e \cdot V$.

Em um multirrotor com N rotores, as duas primeiras parcelas são somadas sobre os rotores, e a parcela parasita é a da aeronave como um todo. No helicóptero convencional soma-se ainda a potência do rotor de cauda, que equilibra o torque do rotor principal (Leishman, 2006, p. 226–227). No multirrotor esse torque é equilibrado pelos próprios rotores, que giram em sentidos opostos, e essa parcela não existe.

A soma de uma parcela decrescente, a induzida, com uma crescente, a parasita, dá à curva $P(V)$ o formato característico de "balde" das aeronaves de asas rotativas. A potência é alta em pairado, passa por um mínimo em velocidade intermediária e volta a crescer em alta velocidade (Leishman, 2006, p. 227). A Figura 2 ilustra esse comportamento. Esse é o mesmo tipo de curva de potência requerida estudado no desempenho de aeronaves de asa fixa (Saarlas, 2007), e dele derivam as velocidades características da Seção 2.3.

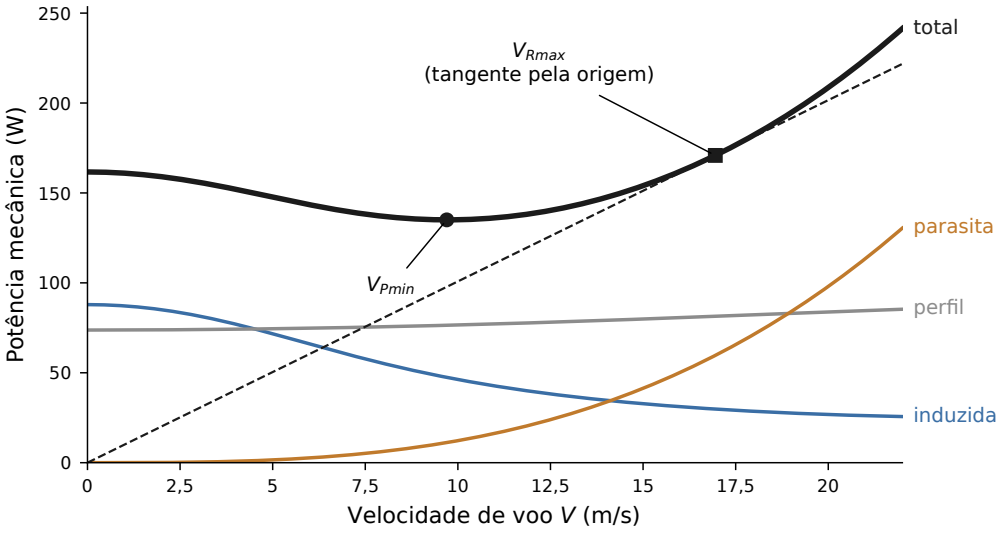
2.2.1 Equilíbrio em cruzeiro e estimativa do arrasto

Um multirrotor produz força propulsiva inclinando o vetor de tração. O ponto de partida é a equação de força de um corpo rígido, escrita nos eixos do corpo, que resulta das Equações (4.5,4), (4.5,6) e (4.5,7) de Etkin e Reid (1996, p. 101):

$$\mathbf{F}_B + m\,\mathbf{L}_{BE} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} = m\left(\dot{\mathbf{V}}_B + \boldsymbol{\omega}_B \times \mathbf{V}_B\right),$$

em que $\mathbf{F}$ é a resultante das forças aerodinâmicas e propulsivas, o segundo termo é o peso, $\mathbf{V}$ é a velocidade do centro de massa em relação à Terra e $\boldsymbol{\omega}$ é a velocidade angular da

Figura 2 – Parcelas da potência mecânica requerida por um quadrirrotor em voo nivelado



Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da Equação (2.6) com $\kappa = 1{,}15$ e $K = 4{,}65$ (Leishman, 2006, p. 219). Os demais parâmetros são ilustrativos: massa de 1,4 kg, quatro rotores de 0,12 m de raio, $\sigma = 0{,}10$, $C_{d0} = 0{,}02$, $\Omega R = 110$ m/s e $f_e = 0{,}02$ m^2. A reta tracejada parte da origem e tangencia a curva total em V_{Rmax}.

aeronave. O subscrito B indica componentes nos eixos do corpo, e $\mathbf{L}_{BE} = \mathbf{L}_{EB}^T$ transforma componentes dos eixos da Terra para os do corpo (Etkin; Reid, 1996, p. 99, 313). Em voo nivelado, retilíneo e com velocidade constante, sem vento, a velocidade não varia e a aeronave não gira, de modo que o lado direito se anula. Esse é o regime permanente que Etkin e Reid (1996, Eq. (4.9,6), p. 109) usa como condição de referência. Multiplicando a equação à esquerda por $\mathbf{L}_{EB}$, e como $\mathbf{L}_{EB}\mathbf{L}_{BE}$ é a matriz identidade, as forças passam aos eixos da Terra, indicados pelo subscrito E:

$$\mathbf{F}_E + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

No multirrotor, $\mathbf{F}$ tem duas parcelas: a tração T, perpendicular ao plano dos rotores, isto é, no sentido $-z$ do corpo, e o arrasto D, que na ausência de vento é horizontal e oposto ao movimento. Tome-se o eixo x da Terra na direção do voo e a aeronave inclinada para a frente de um ângulo θ, o que corresponde a um ângulo de arfagem de Euler igual a $-\theta$ na convenção de Etkin e Reid (1996, p. 98), em que a arfagem é positiva com o nariz para cima. A tração tem então componentes $T\sin\theta$ para a frente e $T\cos\theta$ para cima, e $\mathbf{F}_E = [\,T\sin\theta - D,\ 0,\ -T\cos\theta\,]^T$. As componentes vertical e horizontal da equação anterior fornecem

$$T\cos\theta = mg, \qquad T\sin\theta = D = \tfrac{1}{2}\rho V^2 f_e, \tag{2.7}$$

em que θ é o ângulo de arfagem, medido como inclinação para a frente, e D é o arrasto da aeronave. Dividindo uma equação pela outra,

$$\tan\theta = \frac{\rho V^2 f_e}{2mg} \qquad \Longrightarrow \qquad f_e = \frac{2mg\tan\theta}{\rho V^2}. \tag{2.8}$$

Em princípio, a Equação (2.8) permite estimar a área equivalente de placa plana a partir do ângulo de arfagem registrado na telemetria, desde que a massa seja conhecida. As Equações (2.7) e (2.8), porém, são uma idealização, com três limitações. Primeiro, toda a força horizontal é atribuída ao arrasto parasita, proporcional a V^2, quando os rotores em voo à frente também produzem uma força no plano do disco, contrária ao movimento, que depende da velocidade em relação ao ar. Segundo, o ângulo registrado pode conter um desvio constante, associado à posição do centro de gravidade e à montagem dos sensores. Terceiro, na presença de vento, V deve ser a velocidade em relação ao ar, enquanto a telemetria fornece a velocidade em relação ao solo. Em uma trajetória de ida e volta, o vento contribui com sinais opostos nas duas pernas, mas separá-lo do arrasto exige supor a forma da lei de arrasto. Por isso, a estimativa de f_e pela arfagem só é confiável quando o vento é medido de forma independente. Uma verificação preliminar com a telemetria do MBG-V2 confirmou essa limitação: com o arrasto quadrático, quatro dos cinco voos analisados exigiriam ventos de 12 a 17 m/s, valores implausíveis para as missões registradas.

2.2.2 Da potência mecânica à potência elétrica

Os motores, os controladores eletrônicos de velocidade e a bateria acrescentam perdas entre a potência mecânica no eixo e a potência retirada da bateria. Em forma simplificada,

$$P_{el} = \frac{P(V)}{\eta_m} + P_{av}, \tag{2.9}$$

em que η_m é a eficiência combinada de motores e controladores e P_{av} é a potência dos aviônicos e demais cargas fixas, como controlador de voo, rádio e gimbal. Modelos empíricos de consumo construídos a partir de medições em voo seguem essa estrutura e tratam explicitamente o efeito da velocidade e da carga paga sobre a energia consumida por multirrotores (Abeywickrama *et al.*, 2018). Quando a telemetria registra a tensão $U(t)$ e a corrente $I(t)$ da bateria, a potência elétrica total é medida diretamente, e a energia de um trecho de voo é dada por

$$E = \int_{t_0}^{t_1} U(t)\, I(t)\, \mathrm{d}t. \tag{2.10}$$

2.3 Desempenho: autonomia, alcance e energia por área

Para uma aeronave elétrica com energia útil de bateria E_b, a autonomia e o alcance em voo com velocidade constante são

$$t_{\mathrm{aut}} = \frac{E_b}{P_{el}(V)}, \qquad R = V\, t_{\mathrm{aut}} = \frac{E_b\, V}{P_{el}(V)}. \tag{2.11}$$

A autonomia máxima ocorre na velocidade de potência mínima, V_{Pmin}. O alcance máximo ocorre na velocidade que minimiza a razão P_{el}/V, que é a energia gasta por metro percorrido. Essa velocidade, V_{Rmax}, é encontrada graficamente como o ponto de tangência entre a curva $P_{el}(V)$ e uma reta que passa pela origem, exatamente como na análise clássica de desempenho de aeronaves (Saarlas, 2007, p. 106):

$$\left.\frac{\mathrm{d}P_{el}}{\mathrm{d}V}\right|_{V_{Rmax}} = \frac{P_{el}(V_{Rmax})}{V_{Rmax}}. \tag{2.12}$$

Em uma missão de inspeção, o objetivo não é percorrer uma distância, mas cobrir uma área. Se a câmera imageia uma faixa de largura w e as passadas adjacentes não se sobrepõem, a taxa de cobertura de área é Vw. A energia por unidade de área inspecionada é então

$$e = \frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\,w}, \tag{2.13}$$

em que $P_{el,\mathrm{tot}}$ inclui a propulsão, os aviônicos e o computador de bordo. Na presença de vento, as duas velocidades da Equação (2.13) têm papéis distintos: a potência depende da velocidade em relação ao ar, enquanto a taxa de cobertura Vw depende da velocidade em relação ao solo, que é a usada no denominador. Para uma largura de faixa fixa, minimizar e equivale a voar na velocidade de alcance máximo da curva de potência total. A largura w, por sua vez, cresce com a altitude, como mostra a Seção 2.4. Dessa forma, a Equação (2.13) une, em uma só métrica, a mecânica de voo, a geometria do imageamento e o consumo da computação. O planejamento de cobertura com consciência energética segue a mesma ideia, ao minimizar a energia de voo sob restrições de cobertura e de resolução (Di Franco; Buttazzo, 2016). Neste trabalho, a formulação é estendida para incluir também o custo da percepção.

2.4 Geometria do imageamento aéreo

2.4.1 Resolução no solo, pegada e cobertura

Em uma fotografia vertical sobre terreno plano, a escala da imagem é a razão entre a distância focal e a altura de voo, f_c/h, que é igual à razão entre uma distância medida na imagem e a distância correspondente no solo (Paine; Kiser, 2012, p. 75). Em câmeras digitais, a grandeza usada para descrever a resolução é a distância de amostragem no solo (GSD), definida como o comprimento no solo correspondente ao lado de um pixel da imagem, ou seja, a distância entre os centros de pixels vizinhos medida no solo (Cabreira; Brisolara; Ferreira Jr., 2019). Aplicando a escala a um único pixel, cada pixel de uma câmera digital apontada para o nadir corresponde no solo a um quadrado de lado

$$GSD = \frac{h\,p}{f_c}, \tag{2.14}$$

em que h é a altura de voo sobre o terreno, p é o tamanho físico do pixel no sensor e f_c é a distância focal. Para uma imagem com $N_x \times N_y$ pixels, sendo N_x na direção transversal

ao voo, a pegada no solo tem largura e comprimento

$$w = N_x\, GSD = \frac{N_x\, p}{f_c}\, h, \qquad L = N_y\, GSD = \frac{N_y\, p}{f_c}\, h. \tag{2.15}$$

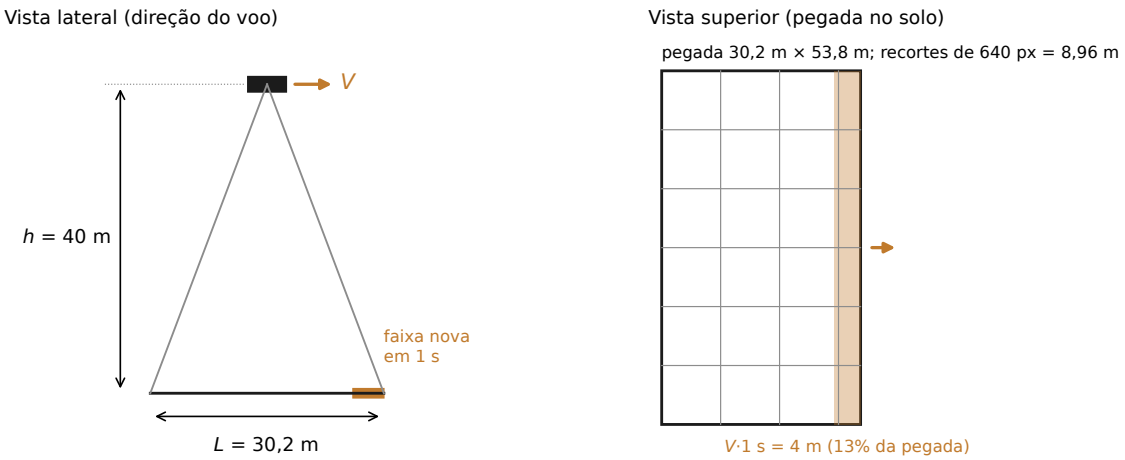
Os fatores $N_x p/f_c$ e $N_y p/f_c$ dependem apenas da câmera: são iguais a $2\tan(\beta_x/2)$ e $2\tan(\beta_y/2)$, em que β_x e β_y são os ângulos de campo de visão nas duas direções. Para uma câmera fixa, portanto, a largura e o comprimento da pegada crescem na mesma proporção que a altura de voo.

Quando a aeronave voa com velocidade V e grava vídeo com taxa de quadros f_q, cada ponto do solo permanece no campo de visão durante

$$t_v = \frac{L}{V}, \qquad \text{e aparece em} \qquad n_v = \frac{f_q\, L}{V} = \frac{f_q\, N_y\, p}{f_c}\,\frac{h}{V} \text{ quadros.} \tag{2.16}$$

A área nova que entra no campo de visão por unidade de tempo é Vw, e a fração nova de cada quadro em relação ao anterior é $V/(f_q L)$. Esse grande número de observações redundantes de um mesmo ponto é o que a estratégia de memória geográfica explora. A Figura 3 mostra essas grandezas para os voos da base MBG-V2.

Figura 3 – Geometria do imageamento nadiral nas condições dos voos da base MBG-V2



Fonte: Elaborado pelo autor, com $h = 40$ m, $GSD = 1{,}4$ cm/pixel, imagem de 3840×2160 pixels e $V = 4$ m/s. A faixa destacada é a área nova que entra no campo de visão a cada segundo; a grade indica recortes de 640 pixels.

2.4.2 Compromisso entre altitude, energia e detecção

A Equação (2.15) permite escrever a energia por área da Equação (2.13) em função da altura de voo:

$$e = \frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\, w} = \frac{f_c}{N_x\, p}\,\frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\, h}. \tag{2.17}$$

Para uma velocidade e uma potência fixas, a energia por área é inversamente proporcional à altura: dobrar h dobra a largura da faixa e reduz e à metade.

A mesma geometria, porém, afeta o tamanho dos objetos na imagem. Um objeto de dimensão característica s no solo ocupa na imagem

$$s_{px} = \frac{s}{GSD} = \frac{s\, f_c}{p\, h} \tag{2.18}$$

pixels de lado, e sua área na imagem é proporcional a s_{px}^2. Dobrar a altura reduz o lado do objeto em pixels à metade e sua área na imagem a um quarto. Nas condições da Figura 3, por exemplo, um objeto de 0,4 m ocupa cerca de 29 pixels de lado a 40 m de altura e cerca de 14 pixels a 80 m. Com menos pixels, a rede dispõe de menos detalhe para reconhecer o objeto, e a probabilidade de detecção diminui.

Eliminando h entre as Equações (2.17) e (2.18), obtém-se uma relação direta entre a energia por área e o tamanho do objeto na imagem:

$$e = \frac{P_{el,\mathrm{tot}}(V)}{V\, N_x}\, \frac{s_{px}}{s}. \tag{2.19}$$

A Equação (2.19) mostra que, para uma dada velocidade, economizar energia por área significa necessariamente apresentar os objetos ao detector com menos pixels; a distância focal e o tamanho do pixel do sensor desaparecem da relação, restando apenas o número de pixels transversais N_x. Se o detector precisa de pelo menos $s_{px,\min}$ pixels para atingir a taxa de detecção exigida em objetos de tamanho s, a Equação (2.19) fornece o menor valor possível da energia por área naquela velocidade, atingido na altura máxima

$$h_{\max} = \frac{s\, f_c}{p\, s_{px,\min}}. \tag{2.20}$$

O valor de $s_{px,\min}$ não é conhecido *a priori*: ele depende do detector e da classe do objeto e precisa ser medido. Por isso, a taxa de detecção em função da altura é uma das curvas centrais deste trabalho.

2.4.3 Borrão de movimento

Durante o tempo de exposição t_e de cada quadro, a aeronave se desloca Vt_e, o que espalha a imagem de um ponto do solo por

$$b = \frac{V\, t_e}{GSD} \text{ pixels}. \tag{2.21}$$

Substituindo a Equação (2.14), $b = Vt_e f_c/(p\, h)$: o borrão cresce com a velocidade e diminui com a altura, porque o GSD aumenta. Velocidades altas, que seriam favoráveis à energia por área, podem assim degradar a detecção de objetos pequenos.

2.4.4 Georreferenciamento das detecções

Para transformar uma detecção na imagem em uma posição no solo, são necessários a posição da aeronave e a orientação da câmera em cada quadro. Com a câmera estabilizada

no nadir por um *gimbal*, um pixel (u, v) afastado do ponto principal (c_x, c_y) corresponde, no referencial da câmera, a um deslocamento no solo de $GSD\,(u - c_x)$ e $GSD\,(v - c_y)$. Esse deslocamento é levado ao referencial local norte-leste por uma rotação de ângulo igual à guinada da câmera, ψ, isto é, o ângulo, medido no plano horizontal, entre o norte e o eixo frontal da câmera, positivo do norte para o leste. Adotam-se as convenções de referenciais de Etkin e Reid (1996, p. 15–16): um referencial fixo na Terra, considerada plana, com o eixo z vertical para baixo e o eixo x horizontal apontado para uma direção conveniente, aqui o norte, de modo que o eixo y aponta para o leste; e um referencial solidário à câmera, com x para a frente, y para a direita e z para baixo, como os eixos do corpo (Etkin; Reid, 1996, p. 101–102). A orientação de um referencial em relação ao outro é dada pelos ângulos de Euler, aplicados na ordem guinada, arfagem e rolamento (Etkin; Reid, 1996, p. 98), e a matriz que leva as componentes de um vetor dos eixos do corpo para os eixos da Terra é (Etkin; Reid, 1996, Eq. (4.4,3), p. 99)

$$\mathbf{L}_{EB} = \begin{bmatrix} c_{\theta_c} c_\psi & s_{\phi_c} s_{\theta_c} c_\psi - c_{\phi_c} s_\psi & c_{\phi_c} s_{\theta_c} c_\psi + s_{\phi_c} s_\psi \\ c_{\theta_c} s_\psi & s_{\phi_c} s_{\theta_c} s_\psi + c_{\phi_c} c_\psi & c_{\phi_c} s_{\theta_c} s_\psi - s_{\phi_c} c_\psi \\ -s_{\theta_c} & s_{\phi_c} c_{\theta_c} & c_{\phi_c} c_{\theta_c} \end{bmatrix},$$

em que ψ, θ_c e ϕ_c são os ângulos de guinada, arfagem e rolamento da câmera, e $c_{(\cdot)}$ e $s_{(\cdot)}$ abreviam o cosseno e o seno. Como o *gimbal* mantém a câmera no nadir, $\theta_c = \phi_c = 0$. Com $\cos 0 = 1$ e $\sin 0 = 0$, a matriz se reduz a uma rotação de ângulo ψ em torno da vertical,

$$\mathbf{L}_{EB}(\psi, 0, 0) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

que não altera a componente vertical. Com a câmera inclinada, seria preciso usar a matriz completa e, além disso, intersectar com o solo a direção de visada de cada pixel. Aplicando o bloco horizontal dessa matriz ao deslocamento no referencial da câmera, obtém-se

$$\begin{bmatrix} \Delta N \\ \Delta E \end{bmatrix} = GSD \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -(v - c_y) \\ u - c_x \end{bmatrix}. \tag{2.22}$$

Na Equação (2.22), o eixo vertical da imagem, crescente para baixo, aponta para trás, no sentido oposto ao eixo x da câmera, e o eixo horizontal aponta para a direita da aeronave. Os deslocamentos são então somados à posição da aeronave, convertida de latitude ϕ e longitude λ para coordenadas locais por meio dos raios de curvatura meridiano, R_M, e do primeiro vertical, R_N, do elipsoide WGS-84 (Kayton; Fried, 1997, p. 23–25):

$$\Delta N = R_M\,\Delta\phi, \qquad \Delta E = R_N \cos\phi\,\Delta\lambda, \qquad R_N = \frac{a}{\sqrt{1 - \epsilon^2 \sin^2\phi}}, \qquad R_M = \frac{a\,(1 - \epsilon^2)}{(1 - \epsilon^2 \sin^2\phi)^{3/2}}, \tag{2.23}$$

em que a é o semieixo maior e ϵ é a excentricidade do elipsoide. A rigor, os raios devem ser somados à altitude da aeronave (Kayton; Fried, 1997, p. 25), mas a 40 m de altura

essa correção é desprezível diante de raios da ordem de 6 400 km. Para áreas da ordem de um bairro, com poucos quilômetros de extensão, o erro dessa aproximação local é pequeno diante da incerteza do posicionamento por satélite.

2.5 Detecção de objetos com redes neurais

2.5.1 Redes convolucionais e detectores de estágio único

Redes neurais artificiais aprendem a aproximar funções a partir de exemplos, ajustando seus pesos por retropropagação do erro (Haykin, 2009). Em visão computacional, as redes convolucionais exploram a estrutura espacial da imagem por meio de filtros com pesos compartilhados. Entre os detectores de objetos baseados nessas redes, os de estágio único tratam a detecção como um problema de regressão. Uma única passada da rede prevê, para cada região de uma grade sobre a imagem, as caixas delimitadoras, uma medida de confiança e as probabilidades de classe (Redmon *et al.*, 2016). Essa formulação dispensa a etapa separada de propostas de regiões e é o que torna esses detectores adequados ao processamento em tempo real. A família YOLO, que deu origem a essa abordagem, é hoje mantida em implementações abertas, como a da Ultralytics, que oferece modelos de tamanhos diferentes com compromissos distintos entre precisão e custo computacional (Jocher; Qiu, 2024).

Um quadro 4K não é processado de uma só vez na resolução nativa. Para não reduzir os objetos pequenos a poucos pixels, a imagem é dividida em recortes de lado s_t pixels, cada um processado por uma passada da rede. O número de passadas por quadro é

$$n_t = \left\lceil \frac{N_x}{s_t} \right\rceil \left\lceil \frac{N_y}{s_t} \right\rceil . \tag{2.24}$$

Para $N_x \times N_y = 3840 \times 2160$ e $s_t = 640$, são $6 \times 4 = 24$ passadas por quadro. Como 2160 não é múltiplo de 640, a última fileira de recortes é completada por preenchimento ou por sobreposição com a fileira anterior.

2.5.2 Métricas de detecção

Uma caixa prevista B_p é considerada correta quando sua sobreposição com a caixa anotada B_g, medida pela razão entre interseção e união,

$$IoU = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}, \tag{2.25}$$

supera um limiar, tipicamente 0,5 (Everingham *et al.*, 2010). A partir das contagens de verdadeiros positivos (VP), falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN), definem-se a precisão e a taxa de detecção (*recall*), isto é, a fração dos objetos reais que foram detectados:

$$\mathcal{P} = \frac{VP}{VP + FP}, \qquad \mathcal{R} = \frac{VP}{VP + FN}. \tag{2.26}$$

A precisão média (AP) é a área sob a curva de precisão em função da taxa de detecção obtida variando o limiar de confiança, e a mAP é a média da AP entre as classes (Everingham *et al.*, 2010).

2.5.3 Dos quadros aos focos únicos

Métricas por quadro, como a mAP, contam o mesmo objeto tantas vezes quantas ele aparece no vídeo. Para a vigilância, o que importa é quantos criadouros distintos foram encontrados. Por isso, as detecções são associadas ao longo do tempo e do espaço para formar *focos únicos*. A associação temporal pode ser feita por rastreadores que combinam um filtro de Kalman, para predizer a posição de cada objeto no quadro seguinte, com o algoritmo húngaro, para associar predições e novas detecções (Bewley *et al.*, 2016). A associação espacial agrupa as posições georreferenciadas (Seção 2.4.4) de uma mesma classe que estejam a menos de uma distância limite. A taxa de detecção de focos únicos é definida como

$$\mathcal{R}_f = \frac{\#\{\text{focos reais com ao menos um foco previsto da mesma classe a menos de } d_{\max}\}}{\#\{\text{focos reais}\}}, \tag{2.27}$$

em que os focos reais são os objetos anotados, identificados por um número único ao longo do vídeo.

2.6 Computação embarcada

2.6.1 Restrição de tempo real

Em um sistema de tempo real, cada tarefa precisa terminar dentro de um prazo (Laplante, 2004). Se a percepção processa todos os quadros, o tempo de computação por quadro C deve respeitar $C \leq 1/f_q$. De forma mais geral, para um conjunto de tarefas periódicas com tempos de computação C_j e períodos τ_j, a utilização do processador,

$$U_p = \sum_j \frac{C_j}{\tau_j}, \tag{2.28}$$

mede a fração do tempo em que o processador está ocupado (Laplante, 2004, p. 10–11). A condição $U_p \leq 1$ é necessária para que todos os prazos sejam cumpridos. Com escalonamento por prazo mais próximo (EDF), ela também é suficiente; com prioridades fixas atribuídas pela taxa (RM), a garantia vale para $U_p \leq n(2^{1/n} - 1)$, em que n é o número de tarefas, limite que tende a $\ln 2 \approx 0{,}69$ para muitas tarefas (Laplante, 2004, p. 95–97). No contexto deste trabalho, isso define uma taxa máxima de passadas da rede, $r_{\max}$, para cada combinação de computador de bordo, modo de potência e tamanho de modelo.

2.6.2 Energia da computação

A potência média do computador de bordo pode ser modelada como uma parcela fixa, consumida mesmo sem processamento, mais uma parcela proporcional à taxa de inferências:

$$P_c = P_{c0} + r\,E_{\text{inf}}, \tag{2.29}$$

em que r é o número de passadas da rede por segundo e E_{inf} é a energia adicional de cada passada, medida integrando a potência do módulo durante a inferência e descontando a parcela fixa. Módulos embarcados como o NVIDIA Jetson Orin Nano oferecem modos de potência que limitam frequências e consumo, de 7 W a 25 W (NVIDIA Corporation, 2024; NVIDIA Corporation, 2025). Com isso, P_{c0}, E_{inf} e $r_{\max}$ dependem do modo escolhido.

A taxa de inferências r depende da estratégia de processamento. Com as definições das Equações (2.16) e (2.24), três casos de referência são:

- **quadro inteiro**: $r = n_t f_q$, todos os recortes de todos os quadros;
- **pular quadros**: $r = n_t f_q / k$, processando um quadro a cada k;
- **memória geográfica**: $r \approx n_v^* V w / A_t$, em que $A_t = (s_t\,GSD)^2$ é a área de solo coberta por um recorte e $n_v^* \leq n_v$ é o número desejado de observações de cada ponto.

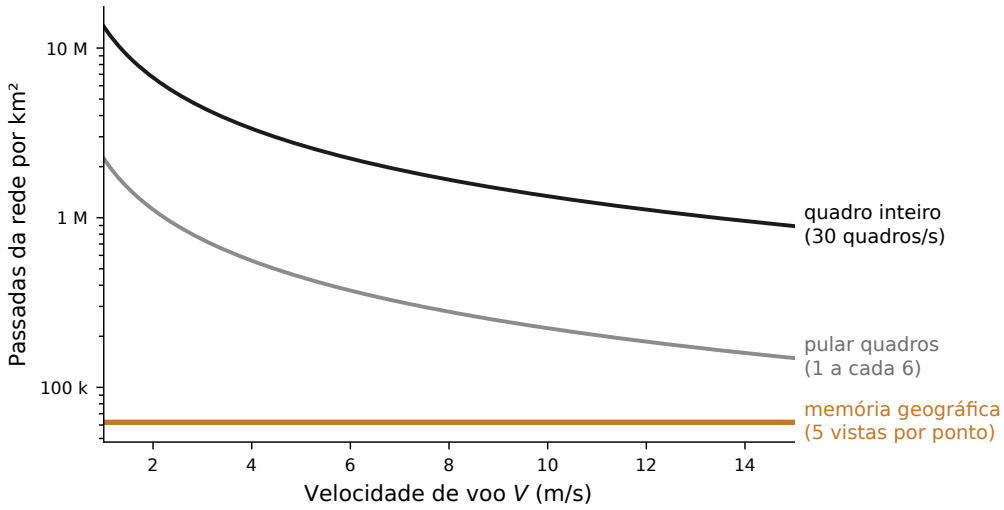
Nos dois primeiros casos, a taxa de inferências independe da velocidade de voo. Na memória geográfica, ela é proporcional à taxa de cobertura de área. Esse contraste tem uma consequência direta sobre a energia de computação por unidade de área, $P_c/(Vw)$. Com quadro inteiro, essa energia diminui com a velocidade, porque o mesmo consumo é diluído em mais área. Com memória geográfica, a parcela proporcional às inferências fica constante, igual a $n_v^* E_{\text{inf}}/A_t$, e só a parcela fixa P_{c0} diminui com a velocidade. A Figura 4 mostra a diferença em número de passadas da rede por quilômetro quadrado.

2.7 Formulação do problema de co-projeto

Os trabalhos de arquitetura de computação para veículos aéreos mostraram que o desempenho do computador de bordo limita a velocidade segura do veículo e, com isso, o tempo e a energia da missão (Boroujerdian *et al.*, 2018; Krishnan *et al.*, 2020). Os trabalhos de planejamento de cobertura, por sua vez, otimizam a energia de voo sob restrições de resolução (Di Franco; Buttazzo, 2016). Este trabalho combina as duas perspectivas. Reunindo as Equações (2.6), (2.9), (2.13), (2.14) e (2.29), a energia por área inspecionada é escrita como função da altitude h, da velocidade V, da estratégia de inferência π e do hardware embarcado H:

$$e(h, V, \pi, H) = \frac{\dfrac{P(V;\, m_0 + m_H)}{\eta_m} + P_{av} + P_{c0}(H) + r(\pi, h, V)\,E_{\text{inf}}(H)}{V\,w(h)}, \tag{2.30}$$

Figura 4 – Número de passadas da rede neural por quilômetro quadrado inspecionado em função da velocidade de voo



Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Equações (2.16) e (2.24), com $n_t = 24$ recortes por quadro, $f_q = 30$ quadros/s, $w = 53{,}8$ m e $A_t = 80{,}3$ m^2.

em que m_0 é a massa da aeronave sem o computador e m_H é a massa acrescentada pelo hardware. O ponto de operação ótimo resolve

$$\min_{h,V,\pi,H} \; e(h,V,\pi,H) \quad \text{sujeito a} \quad \mathcal{R}_f(h,V,\pi) \geq \mathcal{R}_{\min}, \quad r(\pi,h,V) \leq r_{\max}(H), \tag{2.31}$$

em que $\mathcal{R}_{\min}$ é a taxa de detecção de focos únicos exigida pela vigilância.

A Equação (2.30) deixa visíveis os compromissos discutidos ao longo deste capítulo. A altitude aumenta w, mas reduz o tamanho dos objetos em pixels e, com ele, $\mathcal{R}_f$. A velocidade desloca o ponto de operação na curva de potência e aumenta o borrão. A estratégia de inferência altera r. O hardware altera P_{c0}, E_{inf} e $r_{\max}$, e também a massa, que entra na potência de propulsão pela Equação (2.4). Os capítulos seguintes descrevem como cada termo é medido ou estimado a partir dos dados da base MBG-V2 e do computador embarcado de referência.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo descreve os dados e os procedimentos usados no trabalho. A Seção 3.1 apresenta a base MBG-V2: sua origem, as condições em que os voos foram feitos, a estrutura dos arquivos, as estatísticas das anotações e da telemetria, as verificações de integridade e as limitações da base. Todos os números desta seção foram obtidos pelo autor a partir dos 26 voos completos da base.

3.1 Base de dados MBG-V2

3.1.1 Origem e aquisição

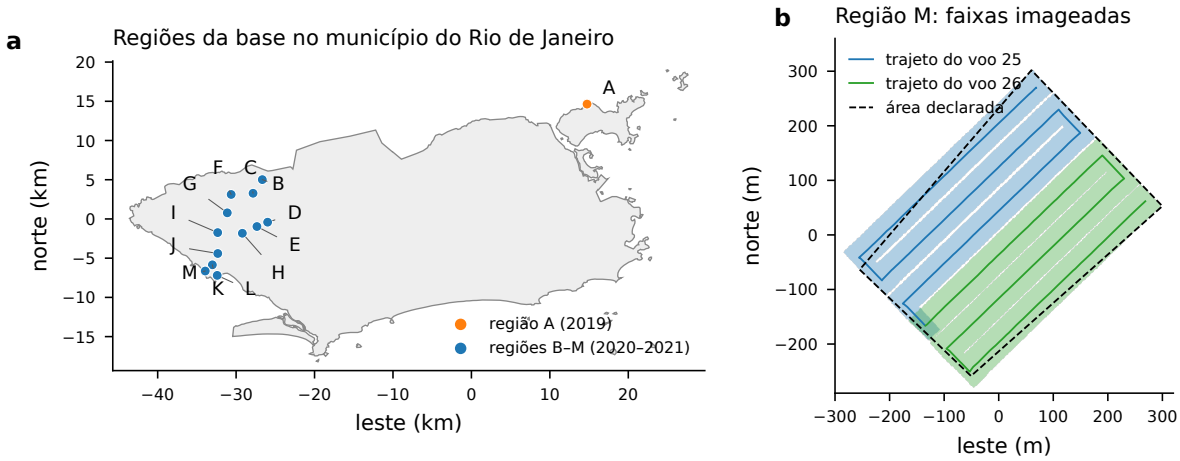
A base *Mosquito Breeding Grounds V2* (MBG-V2) foi publicada pelo Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações da COPPE/UFRJ (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024) e sucede a base MBG, do mesmo grupo (Passos *et al.*, 2022). A MBG foi a base do desafio *Automatic Detection of Mosquito Breeding Grounds*, promovido na conferência ICIP de 2023, que recebeu resultados de participantes do Brasil, do Catar e da Espanha (Passos *et al.*, 2023). O trabalho vencedor combinou um detector YOLOv7 com uma etapa de rastreamento para associar as detecções de um mesmo objeto ao longo do vídeo (Laranjeira; Andrade; dos Santos, 2023).

A MBG-V2 reúne 26 voos sobre 13 regiões urbanas do município do Rio de Janeiro, identificadas pelas letras A a M, com dois voos por região. A base é distribuída em 26 arquivos compactados, um por voo, que somam 211,6 GiB, e inclui um polígono que delimita cada região. A soma das áreas desses polígonos é de 1,37 km^2. Os voos pertencem a duas campanhas. A região A foi imageada em junho de 2019, data registrada no voo 02, já que o registro do voo 01 não traz data. As regiões B a M foram imageadas entre outubro de 2020 (região B) e março de 2021. A Figura 5a mostra a localização das regiões: as regiões B a M ficam na porção oeste do município, a no máximo 13,7 km umas das outras, e a região A fica a 42,5 km da mais próxima delas.

3.1.2 Condições de voo e câmera

Em todos os voos, a câmera é mantida pelo *gimbal* apontada para o nadir, com ângulo de arfagem de $-89{,}9°$, e a altitude registrada fica entre 39,8 e 40,1 m (percentis 5 e 95 de todas as amostras). As duas campanhas, porém, diferem em quase todos os outros parâmetros, como resume a Tabela 1. Na região A, o vídeo tem 4096 pixels de largura e 23,976 quadros por segundo, e a aeronave voa a cerca de 7,9 m/s. Nas regiões B a M, o vídeo tem 3840 pixels de largura e 29,97 quadros por segundo, e a velocidade cai para

Figura 5 – Localização das 13 regiões da base MBG-V2 no município do Rio de Janeiro e faixas imageadas pelos dois voos da região M



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos polígonos e da telemetria da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024) e da malha municipal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2026). (a) Cada ponto é o centro do polígono de uma região, em coordenadas locais norte-leste centradas no município. (b) As áreas coloridas são as faixas imageadas por cada voo, calculadas com o GSD ajustado na Seção 3.1.2; as linhas cheias são os trajetos da aeronave, e a linha tracejada é o polígono da região.

cerca de 4,1 m/s.

Tabela 1 – Condições de voo e de gravação nas duas campanhas da base MBG-V2

	Região A (voos 01 e 02)	Regiões B a M (voos 03 a 26)
Período	jun. 2019	out. 2020 a mar. 2021
Resolução do vídeo (pixels)	4096 × 2160	3840 × 2160
Taxa de quadros, f_q (quadros/s)	23,976	29,97
Codificação do vídeo	MJPG	MJPG (19 voos) ou H.264 (5 voos)
Velocidade mediana, V (m/s)	7,88–7,93	4,06–4,16
Altitude registrada (m)	40	40
Registro de telemetria	uma linha por quadro	cerca de 10 ou 20 linhas/s
GSD ajustado (cm/pixel)	1,21–1,23	1,20–1,78
Largura da pegada, w (m)	49,6–50,4	46,1–68,4
Comprimento da pegada, L (m)	26,1–26,6	25,9–38,4
Quadros por ponto do solo, n_v	79–81	190–283

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos vídeos e da telemetria da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). Os intervalos indicam o menor e o maior valor entre os voos da campanha; w, L e n_v seguem as Equações (2.15) e (2.16).

A base não informa o modelo da aeronave nem os parâmetros da câmera, de modo que o GSD não pode ser calculado pela Equação (2.14). Ele foi então estimado a partir dos próprios dados, aproveitando o fato de que os objetos anotados estão parados no solo.

Considere um objeto na posição $\mathbf{x}_{\text{obj}}$ e a aeronave, num certo quadro, na posição $\mathbf{x}_{\text{aer}}$, ambas no plano horizontal. Na imagem, a caixa do objeto fica afastada do ponto principal de $(\mathbf{x}_{\text{obj}} - \mathbf{x}_{\text{aer}})/GSD_{\text{real}}$ pixels, descontada a rotação pela guinada, que é conhecida; GSD_{real} é o valor verdadeiro, desconhecido. A Equação (2.22) multiplica esse afastamento pelo GSD adotado e soma o resultado à posição da aeronave, de modo que a posição projetada é

$$\mathbf{x}_{\text{proj}} = \mathbf{x}_{\text{aer}} + \frac{GSD}{GSD_{\text{real}}} \left(\mathbf{x}_{\text{obj}} - \mathbf{x}_{\text{aer}}\right).$$

Subtraindo $\mathbf{x}_{\text{obj}}$ dos dois lados e agrupando os termos em $\mathbf{x}_{\text{aer}} - \mathbf{x}_{\text{obj}}$, obtém-se o erro da posição projetada:

$$\mathbf{x}_{\text{proj}} - \mathbf{x}_{\text{obj}} = \left(1 - \frac{GSD}{GSD_{\text{real}}}\right) \left(\mathbf{x}_{\text{aer}} - \mathbf{x}_{\text{obj}}\right).$$

Essa expressão mostra três casos:

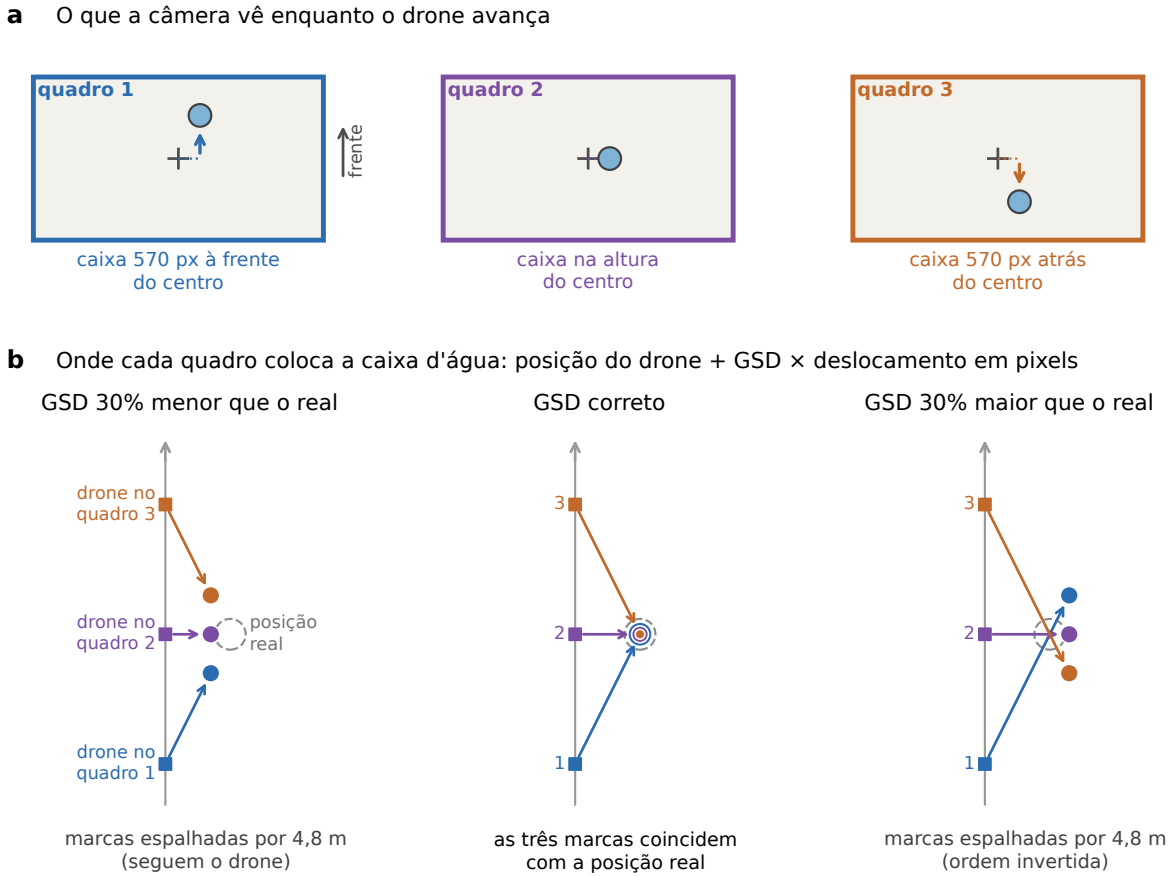
- se $GSD = GSD_{\text{real}}$, o fator entre parênteses se anula, e todas as caixas do objeto são projetadas no mesmo ponto, a sua posição verdadeira, qualquer que seja a posição da aeronave;
- se $GSD < GSD_{\text{real}}$, o ponto projetado fica entre o objeto e a aeronave e acompanha uma fração do deslocamento dela; no extremo $GSD = 0$, ele coincide com a posição da aeronave;
- se $GSD > GSD_{\text{real}}$, o ponto projetado fica do outro lado do objeto e se move no sentido oposto ao da aeronave.

Enquanto o objeto atravessa o campo de visão, a aeronave percorre aproximadamente o comprimento da pegada, L. As projeções de uma mesma trilha formam então um segmento de comprimento $|1 - GSD/GSD_{\text{real}}|\, L$; um erro de 10% no GSD, por exemplo, espalha as caixas de um objeto por cerca de 3 a 4 m. O GSD verdadeiro é, portanto, o valor que deixa as projeções de cada objeto o mais concentradas possível. A Figura 6 ilustra essa ideia.

O procedimento, aplicado a cada voo, tem quatro passos:

1. para um valor candidato de GSD, projetar no solo, pela Equação (2.22), cada caixa k de cada trilha j, obtendo a posição $\mathbf{x}_{jk}(GSD)$, em coordenadas norte-leste;
2. calcular o ponto central de cada trilha, $\tilde{\mathbf{x}}_j(GSD)$, como a mediana, coordenada a coordenada, das suas projeções;
3. medir a dispersão de cada trilha como a mediana das distâncias $\|\mathbf{x}_{jk} - \tilde{\mathbf{x}}_j\|$ e resumir o voo pela mediana dessas dispersões entre as trilhas;

Figura 6 – Efeito do GSD adotado na projeção de um objeto parado



Fonte: Elaborado pelo autor. Esquema com valores ilustrativos. (a) Três quadros consecutivos de um voo: como o drone avança, uma caixa d'água parada entra na imagem pela frente, passa pelo centro (+) e sai por trás; a seta indica o deslocamento, em pixels, até a altura do centro. (b) Posição da caixa calculada em cada quadro pela Equação (2.22), isto é, a posição do drone naquele quadro (quadrado) somada ao deslocamento em pixels multiplicado pelo GSD adotado (seta); o círculo tracejado é a posição real. Com o GSD correto, as três marcas coincidem; com um GSD 30% menor ou maior que o real, elas se espalham ao longo da direção do voo. O ajuste da Equação (3.1) procura o GSD que deixa as marcas de cada objeto o mais juntas possível.

4. repetir os passos anteriores para outros valores de GSD e escolher o que dá a menor dispersão do voo.

Em uma única expressão,

$$\widehat{GSD} = \arg\min_{GSD} \underbrace{\operatorname*{med}_{j} \left[\underbrace{\operatorname*{med}_{k} \left\| \mathbf{x}_{jk}(GSD) - \tilde{\mathbf{x}}_{j}(GSD) \right\|}_{\text{dispersão da trilha } j} \right]}_{\text{dispersão do voo}}, \tag{3.1}$$

em que a mediana interna, sobre as caixas k, dá a dispersão de cada trilha, e a externa, sobre as trilhas j, resume o voo, como nos passos 3 e 4. O operador arg min devolve o valor do GSD que minimiza a dispersão do voo, e não o valor mínimo da dispersão. Usam-se

medianas, e não médias, para que caixas mal posicionadas ou objetos que se movem, como sacos plásticos levados pelo vento, não dominem o resultado. Na prática, as caixas foram amostradas a cada 5 quadros, apenas trilhas com pelo menos 5 amostras foram usadas, e o mínimo foi procurado numa grade de 0,80 a 2,20 cm/pixel com passo de 0,05 cm/pixel, refinada depois com passo de 0,01 cm/pixel.

O GSD ajustado vai de 1,20 a 1,78 cm/pixel entre os voos, com mediana de 1,42 cm/pixel e intervalo interquartil de 1,33 a 1,50 cm/pixel, valor coerente com o de 1,4 cm/pixel usado na Figura 3. Com esse ajuste, a dispersão mediana das trilhas fica entre 0,24 e 0,85 m, conforme o voo. Com $GSD = 0$, isto é, usando apenas a posição da aeronave, ela fica entre 6,2 e 9,1 m. Esse valor é da ordem de $L/4$, de 6,5 a 9,6 m pela Tabela 1, que é a distância mediana ao centro para pontos espalhados uniformemente ao longo de um segmento de comprimento L, como prevê o caso $GSD = 0$ acima. Como a altitude da telemetria é medida em relação ao ponto de decolagem, a variação do GSD entre voos feitos à mesma altitude nominal é compatível com diferenças entre a cota do ponto de decolagem e a do terreno imageado; essa explicação, contudo, não foi verificada.

A geometria explica duas diferenças importantes entre as campanhas. Pela Equação (2.16), cada ponto do solo permanece no campo de visão por $t_v = L/V$, que vale 3,3–3,4 s na região A e 6,4–9,4 s nas demais. A duração mediana das trilhas anotadas, de 3,4 s na região A e de 7,2 s nas regiões B a M, concorda com essa previsão. Pela mesma equação, a fração nova de cada quadro, $V/(f_q L)$, é de 1,24–1,27% na região A e de 0,35–0,53% nas demais. Na região A, portanto, cada ponto aparece em cerca de 80 quadros, e não em 190 a 280, o que reduz a redundância explorada pela memória geográfica.

3.1.3 Estrutura dos dados

Cada voo da base é composto por quatro elementos, gravados sobre o mesmo relógio:

- o vídeo, em arquivo AVI, codificado em MJPG (21 voos, de 3,6–11,2 GiB cada) ou em H.264 (voos 17 e 23 a 26, de 1,1–1,9 GiB cada);
- as anotações, em um arquivo XML no formato da ferramenta CVAT, em modo de interpolação: cada objeto é uma trilha, com identificador e classe, que contém uma caixa delimitadora em cada quadro em que o objeto está visível, além de atributos que indicam os quadros-chave, a oclusão e a saída do objeto do campo de visão;
- o registro de telemetria do controlador de voo, em arquivo CSV com 92 colunas (93 na região A, que tem uma coluna adicional com o tempo do vídeo), que inclui posição, velocidades, atitude, ângulos do *gimbal* e os dados da bateria: tensão, corrente, carga restante, porcentagem restante e tensão de cada célula;

- quadros do vídeo em PNG, a uma taxa de um quadro por segundo (um a cada 24 quadros na região A e um a cada 30 nas demais).

Neste trabalho, chama-se *trilha* o conjunto de caixas com o mesmo identificador, que corresponde a um objeto físico acompanhado enquanto permanece no campo de visão. Uma trilha não é uma caixa: uma trilha típica tem 210 caixas (mediana), uma por quadro. Dois cuidados são necessários na leitura das anotações. Primeiro, o campo `size` dos metadados do arquivo XML não é o número de objetos, mas a duração do vídeo em segundos; o número de objetos deve ser contado pelos identificadores de trilha distintos. Segundo, o número de quadros do vídeo é dado por `stop_frame` + 1.

A sincronização entre o vídeo e a telemetria foi verificada com o mesmo critério da Equação (3.1): o registro de telemetria foi deslocado em relação ao vídeo, em passos de 0,1 s entre -1 e $+1$ s, e mediu-se a dispersão resultante. Em 20 dos 26 voos, o deslocamento que minimiza a dispersão está entre $-0{,}2$ e $+0{,}2$ s, e nos demais o ganho obtido com o deslocamento é de no máximo 3,5%. Por isso, o vídeo e a telemetria são tratados como sincronizados, sem correção de defasagem.

3.1.4 Estatísticas das anotações

A base soma 193.901 quadros, ou 1,83 h de vídeo, com 1.649.228 caixas delimitadoras agrupadas em 8.441 trilhas de 12 classes. A Tabela 2 resume as classes, a Figura 7 mostra exemplos de cada uma, e a Figura 8 mostra como os objetos se distribuem entre os voos.

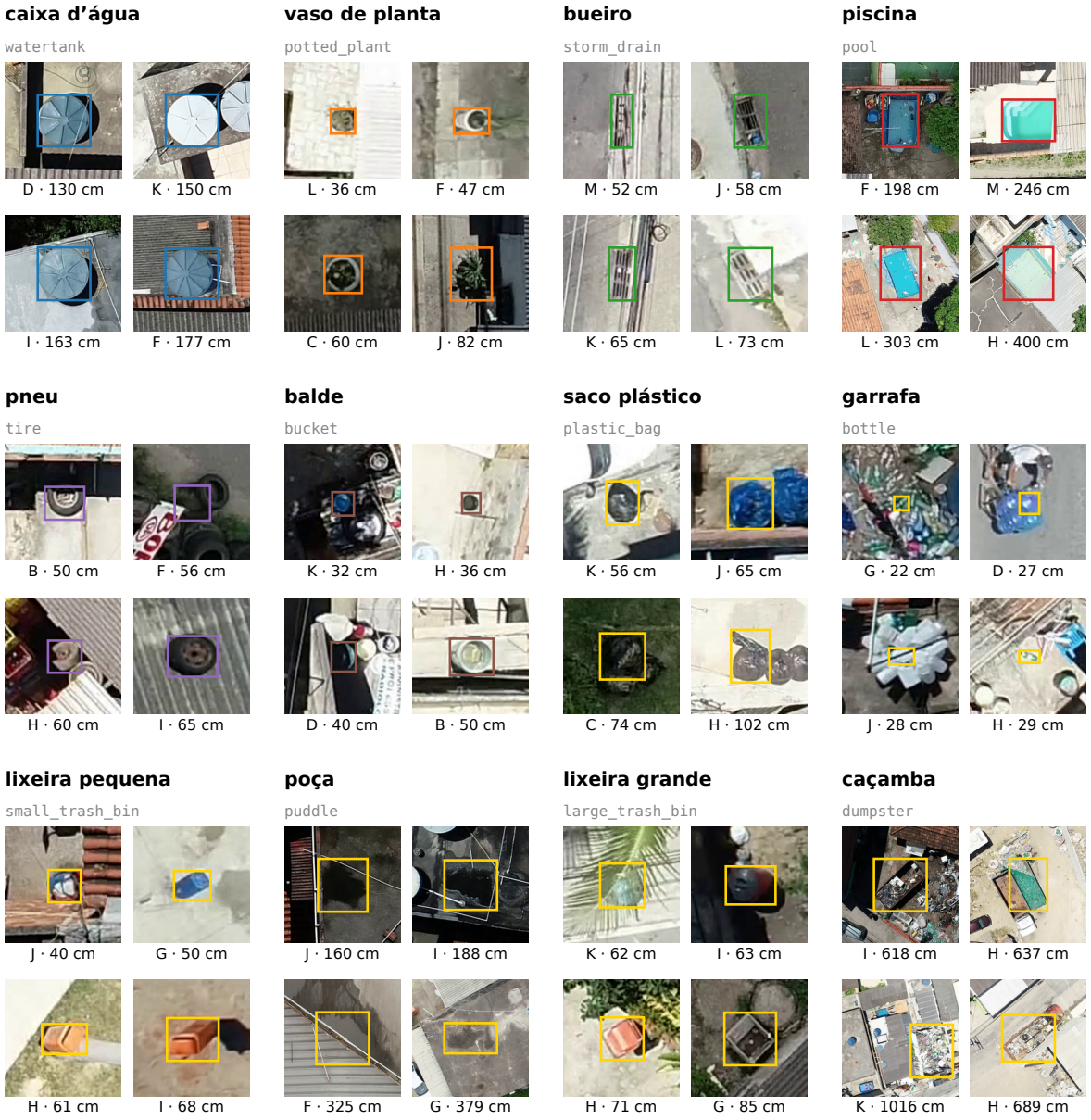
Tabela 2 – Classes da base MBG-V2: número de trilhas, presença nos voos e nas regiões e tamanho dos objetos

Classe (rótulo na base)	Trilhas	%	Voos	Regiões	Lado (pixels)	Lado (cm)	< 32 pixels (%)
caixa d'água (`watertank`)	4.283	50,7	26	13	114	157 (135–173)	0
vaso de planta (`potted_plant`)	1.203	14,3	26	13	40	56 (41–80)	32
bueiro (`storm_drain`)	948	11,2	26	13	43	61 (53–70)	6
piscina (`pool`)	763	9,0	26	13	189	268 (206–362)	1
pneu (`tire`)	509	6,0	26	13	40	58 (52–64)	13
balde (`bucket`)	455	5,4	25	13	27	38 (33–50)	67
saco plástico (`plastic_bag`)	90	1,1	21	13	49	70 (59–86)	6
garrafa (`bottle`)	69	0,8	8	7	17	26 (22–33)	93
lixeira pequena (`small_trash_bin`)	40	0,5	11	8	42	60 (46–68)	12
poça (`puddle`)	39	0,5	8	6	181	232 (175–372)	0
lixeira grande (`large_trash_bin`)	36	0,4	14	10	50	68 (62–82)	6
caçamba (`dumpster`)	6	0,1	4	4	388	626 (513–676)	0

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das anotações da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). O lado de cada trilha é a mediana de $\sqrt{\text{largura} \times \text{altura}}$ de suas caixas; em centímetros, é convertido com o *GSD* ajustado do voo. As colunas de lado mostram a mediana entre as trilhas e, entre parênteses, os percentis 25 e 75.

A distribuição é desequilibrada. A classe caixa d'água responde por metade das trilhas, e as seis classes mais frequentes somam 96,7% delas e aparecem em pelo menos 25 dos 26 voos e em todas as 13 regiões. As outras seis classes somam apenas 280 trilhas

Figura 7 – Exemplos das 12 classes da base MBG-V2



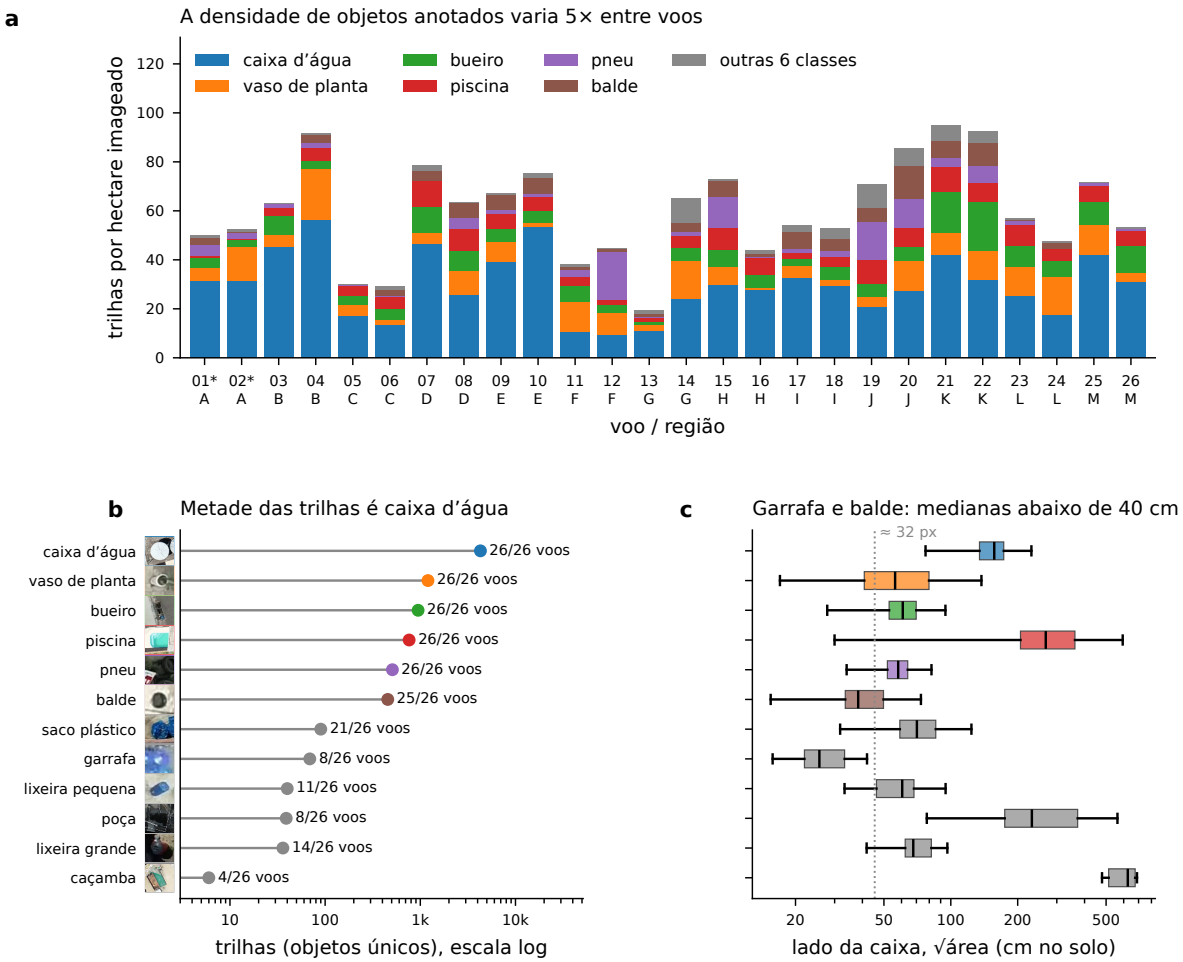
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos quadros e das anotações da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). Para cada classe, foram escolhidos quatro objetos de regiões diferentes, com tamanhos próximos dos percentis 20, 40, 60 e 80 da classe. Cada recorte é centrado na caixa anotada e tem lado igual a cerca de 2,2 vezes o maior lado da caixa, de modo que os recortes não estão na mesma escala. Abaixo de cada recorte, a região e o lado do objeto no solo.

(3,3%); garrafa e poça, por exemplo, aparecem em só 8 voos. Para essas classes, não há exemplos suficientes para uma avaliação separada por região.

O tamanho dos objetos no solo é coerente com o que cada classe representa: os pneus têm lado mediano de 58 cm, os baldes de 38 cm e as caixas d'água de 157 cm. Os objetos de menos de 32 pixels de lado são 10,7% das trilhas, mas concentram-se em poucas classes: 93% das garrafas, 67% dos baldes e 32% dos vasos de planta. Com o *GSD*

mediano, 32 pixels correspondem a cerca de 45 cm no solo. Pela Equação (2.18), esses objetos são os primeiros a ficar abaixo do limite de detecção quando a altitude aumenta, e por isso são eles que limitam a altura máxima da Equação (2.20).

Figura 8 – Densidade, composição e tamanho dos objetos anotados na base MBG-V2



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das anotações e da telemetria da base MBG-V2 (Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ), 2024). (a) Trilhas por hectare de área imageada em cada voo; os voos marcados com asterisco são da campanha de 2019. (b) Número de trilhas por classe e número de voos em que a classe aparece; as miniaturas são exemplos reais de cada classe. (c) Lado dos objetos no solo; as caixas indicam os percentis 25 e 75, e as hastes se estendem até 1,5 vez o intervalo interquartil. A linha pontilhada corresponde a 32 pixels com o GSD mediano de 1,42 cm/pixel.

Para comparar voos de durações diferentes, a densidade de objetos foi calculada como o número de trilhas por hectare de área imageada. A área imageada de cada voo, de 2,8–11,6 ha, é a união das pegadas da câmera ao longo do voo, calculada numa grade de 1 m com o GSD ajustado e a guinada da câmera em cada instante. Somadas por região, essas áreas totalizam 1,42 km^2, e a razão entre a área imageada e a área do polígono de cada região fica entre 0,88–1,20, o que é coerente com o GSD ajustado. A densidade varia de 19,4–94,8 trilhas por hectare entre os voos, com mediana de 60,1; o voo menos denso é

o 13 e o mais denso é o 21. Em todos os voos há objetos na maior parte do vídeo: a fração de quadros com pelo menos um objeto tem mediana de 98,6% e mínimo de 66,4%.

A mesma grade permite verificar se um objeto pode ser contado duas vezes. Dentro de um voo, as passadas vizinhas quase não se sobrepõem: a área imageada é, em mediana, apenas 4% menor que o produto da distância percorrida pela largura da pegada, com máximo de 27% no voo 14. Os dois voos de cada região cobrem metades complementares, com sobreposição de 0,7–10,7% da área imageada (Figura 5b). Assim, cada objeto aparece, na quase totalidade dos casos, em uma única passada de um único voo, e o número de trilhas pode ser tomado como o número de objetos distintos.

3.1.5 Telemetria e energia dos voos

A potência elétrica fornecida pela bateria foi calculada em cada amostra da telemetria como o produto da tensão pela corrente, $P_{el} = U\,I$, e a energia de cada voo foi obtida integrando essa potência no tempo pela regra dos trapézios, $E = \int P_{el}\,\mathrm{d}t$. A energia por área foi então calculada como

$$e_{\mathrm{voo}} = \frac{E}{A_{\mathrm{img}}}, \tag{3.2}$$

em que A_{img} é a área imageada definida na Seção 3.1.4. A Equação (3.2) é a versão medida da Equação (2.13): em vez de supor faixas sem sobreposição, ela usa a área efetivamente imageada, que já desconta as curvas e as sobreposições entre passadas.

Nas regiões B a M, a potência mediana de cada voo varia de 173–190 W, com mediana de 182 W. A energia por voo vai de 25,6–68,0 kJ, e cada voo consome de 9–24 pontos percentuais da carga da bateria. Os 26 voos somam 330 Wh para percorrer 28,9 km. A energia por área nas regiões B a M tem mediana de 239 Wh/km^2, com variação de 204–271 Wh/km^2 entre os voos.

Os dois voos da região A, feitos a cerca de 7,9 m/s, consomem potência ligeiramente menor, de 170 e 172 W, e energia por área de 157 e 137 Wh/km^2, cerca de 39% abaixo da mediana das demais regiões. Esse resultado é compatível com a curva de potência da Figura 2, em que a potência diminui entre o pairado e a velocidade de mínima potência: dobrar a velocidade quase não altera a potência e, pela Equação (2.13), reduz a energia por área. A comparação, porém, deve ser lida com cautela. Os voos da região A são de outra campanha, com outra configuração de vídeo, e não é possível confirmar que foram feitos com a mesma aeronave: os campos de número de série vêm vazios em todos os registros, e o único indício disponível é que todos os voos usam baterias de quatro células, cujo contador de ciclos passa de 11 em 2019 para 17 a 21 em 2020 e 2021.

Nas regiões B a M, todos os voos ocupam praticamente um único ponto de operação, a 40 m e cerca de 4,1 m/s. Por isso, a telemetria permite ancorar o modelo de potência da Seção 2.2 nesse ponto, mas não calibrar a curva $P_{el}(V)$ inteira.

3.1.6 Verificação de integridade e tratamento dos dados

Antes do uso, os 26 voos foram verificados quanto aos seguintes pontos:

- o número de quadros declarado no cabeçalho de cada vídeo é igual ao número de quadros do arquivo de anotações, e o último quadro de cada vídeo é decodificado sem erro;
- os quadros em PNG são idênticos, pixel a pixel, aos quadros correspondentes do vídeo;
- a duração do registro de telemetria difere da duração do vídeo em no máximo 0,8 s, com exceção do voo 22, discutida abaixo;
- os identificadores de trilha não se fragmentam enquanto o objeto permanece visível, o que se confirma pela baixa dispersão das trilhas projetadas no solo (Seção 3.1.2);
- a área imageada calculada a partir da telemetria é compatível com o polígono de cada região (Seção 3.1.4).

Foram encontrados três problemas, tratados como segue.

- Em 5 voos (06, 07, 08, 14 e 22), o registro de telemetria tem interrupções breves, de cerca de 3 s, seguidas de algumas linhas em que os campos da bateria valem zero. Essas 99 linhas foram descartadas, e os valores nesses intervalos foram interpolados a partir das amostras vizinhas. Além disso, em 10 voos há linhas com carimbo de tempo repetido, a maioria nos voos 23 e 24, cujo registro é gravado em rajadas; dessas 713 linhas, manteve-se apenas a primeira de cada instante. As duas correções somam 812 linhas, 0,8% do total.
- Nos voos 14 e 22, essas linhas aparecem no fim do registro e, no voo 14, estendem-se por 44 s além do fim do vídeo. No voo 22, a telemetria válida termina 9,8 s antes do fim do vídeo; esses quadros finais são excluídos das análises que dependem do georreferenciamento.
- A região A difere das demais em velocidade, taxa de quadros, resolução e data (Tabela 1). Por isso, ela é tratada como um conjunto à parte: não é misturada às demais regiões no treino do detector e serve para avaliar o efeito de uma velocidade de voo maior.

As seis classes com menos de 100 trilhas são mantidas nas estatísticas da base, mas não são avaliadas separadamente por região.

3.1.7 Representatividade e limitações

A base tem limitações que restringem a generalização dos resultados. Todos os voos foram feitos em uma única cidade, a uma única altitude nominal de 40 m e, ao que tudo indica, com um único modelo de aeronave e de câmera, e as anotações foram produzidas por um único grupo. A distribuição das classes é muito desequilibrada, com metade das trilhas em uma só classe e seis classes com poucos exemplos. Além disso, as 13 regiões cobrem, juntas, apenas 1,42 km^2, e as duas campanhas diferem em vários parâmetros ao mesmo tempo, o que impede separar o efeito de cada um.

Essas limitações orientam o protocolo do trabalho. Como a diversidade entre regiões é pequena, a avaliação é feita deixando uma região de fora a cada rodada, para medir quanto o desempenho cai em uma região não vista no treino. Como a altitude é única, o efeito da altitude é estudado reduzindo a resolução das imagens, o que equivale a voar mais alto (Equação (2.18)), e comparado com os voos a 10 e 25 m da base MBG (Passos *et al.*, 2022).

REFERÊNCIAS

ABEYWICKRAMA, H. V. *et al.* Comprehensive energy consumption model for unmanned aerial vehicles, based on empirical studies of battery performance. **IEEE Access**, v. 6, p. 58383–58394, 2018.

BEWLEY, A. *et al.* Simple online and realtime tracking. *In*: **IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)**. [*S.l.: s.n.*], 2016. p. 3464–3468.

BOROUJERDIAN, B. *et al.* MAVBench: Micro aerial vehicle benchmarking. *In*: **51st Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO)**. [*S.l.: s.n.*], 2018. p. 894–907.

Brasil. Ministério da Saúde. **Brasil reduz casos de dengue em 75% e avança no controle de doenças infecciosas**. 2026. Notícia publicada em 15 abr. 2026. Acesso em: 10 nov. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2026/abril/brasil-reduz-casos-de-dengue-em-75-e-avanca-no-controle-de-doencas-infecciosas.

Brasil. Ministério da Saúde. ***Aedes aegypti*: 49% dos municípios avaliados estão em situação de alerta ou risco**. 2026. Notícia publicada em 7 out. 2026. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/outubro/aedes-aegypti-49-dos-municipios-avaliados-estao-em-situacao-de-alerta-ou-risco.

CABREIRA, T. M.; BRISOLARA, L. B.; FERREIRA JR., P. R. Survey on coverage path planning with unmanned aerial vehicles. **Drones**, v. 3, n. 1, p. 4, 2019.

Di Franco, C.; BUTTAZZO, G. Coverage path planning for UAVs photogrammetry with energy and resolution constraints. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, v. 83, n. 3-4, p. 445–462, 2016.

ETKIN, B.; REID, L. D. **Dynamics of Flight: Stability and Control**. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1996.

EVERINGHAM, M. *et al.* The PASCAL visual object classes (VOC) challenge. **International Journal of Computer Vision**, v. 88, n. 2, p. 303–338, 2010.

GLAUERT, H. **The Elements of Aerofoil and Airscrew Theory**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.

HAHM, M. *et al.* High-resolution automated mapping of potential *Aedes* larval container habitats using drone imagery and supervised machine learning in Dar es Salaam, Tanzania. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 20, n. 5, p. e0014361, 2026.

HAYKIN, S. **Neural Networks and Learning Machines**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **API de malhas geográficas: município do Rio de Janeiro (código 3304557)**. 2026. Acesso em: 11 nov. 2026. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/malhas/municipios/3304557.

JOCHER, G.; QIU, J. **Ultralytics YOLO11**. 2024. Software, versão 11.0.0. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ultralytics/ultralytics.

KAYTON, M.; FRIED, W. R. **Avionics Navigation Systems**. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1997.

KRISHNAN, S. *et al.* The sky is not the limit: A visual performance model for cyber-physical co-design in autonomous machines. **IEEE Computer Architecture Letters**, v. 19, n. 1, p. 38–42, 2020.

Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT/COPPE/UFRJ). **Mosquito Breeding Grounds V2 (MBG-V2) Database**. 2024. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://www02.smt.ufrj.br/~tvdigital/database/mosquito/page_02.html.

LAPLANTE, P. A. **Real-Time Systems Design and Analysis**. 3. ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2004.

LARANJEIRA, C.; ANDRADE, D.; dos Santos, J. A. YOLOv7 for mosquito breeding grounds detection and tracking. *In*: **2023 IEEE International Conference on Image Processing Challenges and Workshops (ICIPCW)**. Kuala Lumpur: IEEE, 2023. p. 1–5.

LEISHMAN, J. G. **Principles of Helicopter Aerodynamics**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

NVIDIA Corporation. **NVIDIA Jetson Orin Nano Series Modules Data Sheet**. 2024. Acesso em: 10 jul. 2026. Disponível em: https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-orin.

NVIDIA Corporation. **NVIDIA JetPack 6.2 Brings Super Mode to NVIDIA Jetson Orin Nano and Jetson Orin NX Modules**. 2025. NVIDIA Technical Blog. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-jetpack-6-2-brings-super-mode-to-nvidia-jetson-orin-nano-and-jetson-orin-nx-modules.

PAINE, D. P.; KISER, J. D. **Aerial Photography and Image Interpretation**. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

PASSOS, W. L. **Automatic *Aedes aegypti* Breeding Grounds Detection Using Computer Vision Techniques**. 2019. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro, 2019. Acesso em: 5 nov. 2026. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/20090.

PASSOS, W. L. *et al.* IEEE ICIP 2023 challenge on the automatic detection of mosquito breeding grounds. *In*: **2023 IEEE International Conference on Image Processing Challenges and Workshops (ICIPCW)**. Kuala Lumpur: IEEE, 2023. p. 3624–3628.

PASSOS, W. L. *et al.* Automatic detection of *Aedes aegypti* breeding grounds based on deep networks with spatio-temporal consistency. **Computers, Environment and Urban Systems**, v. 93, p. 101754, 2022.

REDMON, J. *et al.* You only look once: Unified, real-time object detection. *In*: **IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)**. [*S.l.: s.n.*], 2016. p. 779–788.

SAARLAS, M. **Aircraft Performance**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0167 – Princípios de Aviônica e Navegação: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0167.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0183 – Desempenho de Aeronaves: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0183.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0184 – Dinâmica de Vôo: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0184.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0189 – Projeto e Desempenho de Hélices: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0189.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0356 – Sistemas Embarcados para Veículos Aéreos: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0356.

Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos. **SAA0358 – Redes Neurais e Aprendizagem de Máquina: ementa e bibliografia**. 2026. Sistema Júpiter, Pró-Reitoria de Graduação. Acesso em: 7 nov. 2026. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SAA0358.